

Rapport de Stage

Pré-MSc 2026

**Conception et développement d'un système
de suivi du parcours étudiant et de
valorisation du réseau des anciens (Alumni
CRM)**

Rafik Djemadi

Stage de substitution : Pré-MSc 2026

Auteur :	Rafik Djemadi
Formation :	Pré-MSc : IONIS-STM
Tuteur pédagogique :	Joly Donfack
Soutenance :	18 septembre 2026

Période du stage : stage de substitution (programme Pré-MSc 2026)

Table des matières

Résumé	3
Préambule : Remerciements	5
Liste des abréviations et glossaire	6
Liste des figures	11
Liste des tableaux	12
1 Contexte de la structure d'accueil	13
1.1 Présentation d'IONIS-STM	13
1.2 Secteur d'activité et acteurs clés	13
1.3 Contexte économique et positionnement	14
1.4 Problématique spécifique du projet	14
1.5 Enjeux du suivi alumni dans le contexte IONIS	14
1.6 Positionnement du projet dans la stratégie de l'établissement	15
2 Présentation du stage et déroulement des missions	16
2.1 Contexte précis et objectifs du stage	16
2.2 Missions confiées et responsabilités	17
2.2.1 Mission 1 : Modélisation et conception de la base de données	17
2.2.2 Mission 2 : Développement du backend API	17
2.2.3 Mission 3 : Développement du frontend React	18
2.2.4 Mission 4 : Conformité RGPD et audit de sécurité	18
2.2.5 Mission 5 : Indicateurs d'insertion et documentation	19
2.3 Résultats obtenus et impact des actions menées	19
2.4 Réponse à la problématique initiale	21
2.5 Organisation du travail en équipe et ressources à disposition	21
2.6 Méthodes et stratégies mises en œuvre	22
3 Bilan de l'expérience professionnelle	24
3.1 Compétences acquises lors du stage	24
3.1.1 Compétences techniques	24
3.1.2 Compétences transversales	25
3.2 Difficultés rencontrées et solutions apportées	25

3.2.1	Bug d'authentification croisée entre les espaces admin et alumni . . .	25
3.2.2	Le modèle de données et la base réelle avaient divergé	25
3.2.3	Deux administrateurs pouvaient traiter la même demande RGPD . .	26
3.2.4	Un indicateur d'insertion trompeur	26
3.2.5	Absence de versionning Git et incident de synchronisation	26
4	Axes d'amélioration	27
4.1	Axes à traiter en priorité (court terme)	27
4.2	Évolutions fonctionnelles à moyen terme	28
4.3	Perspectives à plus long terme	28
	Références bibliographiques	30
A	Schéma MCD/MLD complet	32
B	Interface de connexion	35
C	Dashboard administrateur (captures d'écran)	37
D	Espace alumni (captures d'écran)	41
E	Cartographie des données (synthèse)	45
F	Charte de conformité RGPD (synthèse)	46
G	Stratégie de mise à jour des données (synthèse)	47
H	Analyse des indicateurs d'insertion (synthèse)	48
I	Guide des processus d'animation du réseau (extrait)	50
J	Liste des endpoints API	51
K	Différentiel de migration et audit de conformité	58

Résumé

Résumé

Ce rapport présente le stage que j'ai effectué dans le cadre du programme **Pré-MSc (26) 2026** à l'**IONIS (18)**-STM. Le sujet portait sur la conception et le développement d'un **Alumni CRM (5)** : un système web centralisé qui doit permettre de suivre le parcours des étudiants et de valoriser le réseau des anciens diplômés.

Le point de départ était simple : l'école ne disposait d'aucun outil pour suivre un étudiant de son inscription jusqu'à son évolution professionnelle. Les données d'insertion étaient dispersées, les indicateurs se calculaient à la main, le réseau alumni était inactif et rien n'était formalisé côté **RGPD (40)**.

J'ai travaillé en boucles : modélisation de la base, puis backend, puis frontend, puis un audit de sécurité, et enfin la rédaction des livrables. Le système repose sur une architecture **3-tiers** (FastAPI, **React (37)**/**Vite (47)**, **PostgreSQL (33)**) avec **14 tables** de base de données, **84 endpoints API (1)**, **14 routes** frontend et **8 indicateurs de base** d'insertion professionnelle. S'y ajoute un indicateur dérivé pour chaque question taguée **KPI (23)** active : le tableau de bord s'enrichit donc sans toucher au code.

Au final, le prototype couvre l'intégralité du périmètre défini dans le sujet de stage. La conformité **RGPD (40)** a été pensée dès la conception : consentements traçables, workflow de demandes de suppression et d'anonymisation, journal d'audit et durée de conservation affichée. Un audit de sécurité a aussi permis de corriger des failles d'authentification et de protéger des routes qui étaient ouvertes. Les livrables complémentaires (cartographie des données, charte **RGPD (40)**, stratégie de mise à jour, analyse des indicateurs d'insertion et guide des processus d'animation du réseau) couvrent le volet Management du sujet.

Mots-clés : alumni, **CRM (5)**, insertion professionnelle, **RGPD (40)**, FastAPI, **React (37)**, **PostgreSQL (33)**, gouvernance des données, indicateurs.

Abstract.

This report describes the internship I completed at [IONIS \(18\)](#)-STM as part of the 2026 Pre-MSc [\(26\)](#) program. The assignment was to design and build an **Alumni CRM (5)**, i.e. a centralized web application for tracking student career paths and strengthening the alumni network.

The starting point was a simple observation : the institution had no unified tool to follow a student's full journey, from enrollment to post-graduation professional development. Student data was scattered, insertion rates were computed manually, the alumni network was dormant, and [GDPR \(14\)](#) compliance had not been formalized.

I worked in iterative cycles : data modeling, backend, frontend, a security audit, then documentation. The final system relies on a 3-tier architecture (FastAPI, [React \(37\)](#)/[Vite \(47\)](#), [PostgreSQL \(33\)](#)) and includes **14 database tables**, **84 API (1) endpoints**, **14 frontend routes**, and **8 core employment indicators** — plus one derived indicator per active KPI-tagged question.

The internship delivered a functional prototype covering the whole scope of the brief. [GDPR \(14\)](#) compliance was embedded from the start : traceable consent management, a deletion/anonymization request workflow, an audit log, and visible data retention periods. A security audit also led to the correction of authentication flaws and the protection of routes that were initially left open. The supplementary deliverables (data mapping, [GDPR \(14\)](#) charter, update strategy, employment indicator analysis, and alumni network process guide) cover the Management track of the internship specification.

Keywords : alumni, [CRM \(5\)](#), professional insertion, [GDPR \(14\)](#), FastAPI, [React \(37\)](#), [PostgreSQL \(33\)](#), data governance, indicators.

Préambule : Remerciements

Remerciements au tuteur pédagogique

Je tiens d'abord à remercier mon tuteur pédagogique, **M. Joly Donfack**, pour son accompagnement tout au long du stage. Sa disponibilité, la pertinence de ses retours et sa capacité à poser les bonnes questions ont beaucoup guidé mes choix d'architecture et mes priorités fonctionnelles. Les points de suivi réguliers m'ont surtout aidé à garder une direction claire alors que le périmètre était assez large.

Remerciements à l'équipe et au projet

Ce stage de substitution m'a été proposé directement par [IONIS \(18\)](#)-STM, dans le cadre du programme destiné aux étudiants n'ayant pas trouvé de placement en entreprise. Comme aucune équipe technique n'était dédiée au projet, j'ai dû structurer seul tout le processus de développement, de la modélisation du [MCD \(24\)](#) jusqu'à la rédaction des livrables. Ce fut en soi une expérience très formatrice pour l'autonomie et la prise de décision. Je remercie également les interlocuteurs [IONIS \(18\)](#)-STM impliqués pour les échanges qui ont enrichi la démarche.

Remerciements à l'école

Je remercie enfin [IONIS \(18\)](#)-STM et son équipe pédagogique pour la qualité de la formation en Pré-MSc [\(26\)](#). Les compétences acquises en développement web, en modélisation de bases de données et en gestion de projets m'ont permis d'aborder ce stage avec une base solide.

Liste des abréviations et glossaire

N°	Abréviation	Signification
1	API	Application Programming Interface : interface de programmation permettant la communication entre le frontend et le backend
2	CASCADE	Mécanisme de clé étrangère PostgreSQL assurant la suppression en cascade des enregistrements liés
3	CHECK	Contrainte d'intégrité PostgreSQL limitant les valeurs autorisées dans une colonne d'une table
4	CNIL	Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés : autorité française en charge du contrôle de la protection des données personnelles
5	CRM	Customer Relationship Management : système de gestion de la relation client (ici : Alumni CRM, appliqué au réseau des anciens)
6	CRUD	Create, Read, Update, Delete : les quatre opérations de base sur les données
7	CSS	Cascading Style Sheets : langage de mise en forme utilisé pour styliser les pages web
8	CSV	Comma-Separated Values : format de fichier tabulaire employé pour l'import/export de données
9	CTI	Commission des Titres d'Ingénieur : organisme d'accréditation des formations d'ingénieurs en France
10	DELETE	Méthode HTTP de suppression d'une ressource (utilisée sur les endpoints de l'API)
11	DOCX	Format de document Microsoft Word (.docx), supporté pour l'import de données
12	DPO	Data Protection Officer : Délégué à la Protection des Données, contact réglementaire RGPD
13	E2E	End-to-End : type de test couvrant l'ensemble du flux applicatif
14	GDPR	General Data Protection Regulation : version anglaise du RGPD
15	GET	Méthode HTTP de lecture d'une ressource (récupération de données)
16	HCERES	Haute Autorité pour l'Évaluation de la Recherche et l'Enseignement Supérieur : organisme d'évaluation des formations

N°	Abréviation	Signification
17	HTML	HyperText Markup Language : langage de balisage structurant le contenu des pages web
18	IONIS	Groupe IONIS Education : groupe d'enseignement supérieur privé
19	IDOR	Insecure Direct Object Reference : faille d'accès permettant de manipuler une ressource via un identifiant
20	JSON	JavaScript Object Notation : format d'échange de données structurées, utilisé ici pour les réponses API et les réponses de questionnaire
21	JSONB	Type de colonne PostgreSQL stockant du JSON de façon binaire optimisée, avec indexation
22	JWT	JSON Web Token : standard de jeton d'authentification utilisé pour les sessions utilisateur
23	KPI	Key Performance Indicator : Indicateur Clé de Performance utilisé dans le tableau de bord administrateur
24	MCD	Modèle Conceptuel de Données : représentation abstraite des entités et relations du système
25	MLD	Modèle Logique de Données : traduction du MCD en schéma de tables relationnelles
26	MSc	Master of Science : grade de master délivré par les programmes MSc et Pré-MSc de l'IONIS-STM
27	N :M	Relation many-to-many (cardinalité plusieurs-à-plusieurs), via une table de jonction
28	OTP	One-Time Password : mot de passe à usage unique, ici code à 6 chiffres envoyé par email
29	PATCH	Méthode HTTP de modification partielle d'une ressource
30	PDF	Portable Document Format : format de document utilisé pour l'export des fiches et rapports
31	pg8000	Pilote PostgreSQL pur Python, utilisé pour la connexion à la base de données
32	POST	Méthode HTTP de création d'une ressource (envoi de données au serveur)
33	PostgreSQL	Système de gestion de base de données relationnelle open source
34	PUT	Méthode HTTP de remplacement complet d'une ressource
35	PWA	Progressive Web App : application web offrant une expérience proche d'une application native
36	Pydantic	Bibliothèque Python de validation de données basée sur les annotations de type

N°	Abréviation	Signification
37	React	Bibliothèque JavaScript pour la construction d'interfaces utilisateur
38	README	Fichier de documentation d'un dépôt logiciel décrivant l'installation et l'utilisation du projet
39	REST	Representational State Transfer : style d'architecture pour les API web
40	RGPD	Règlement Général sur la Protection des Données (Règlement UE 2016/679) : cadre réglementaire européen
41	SPA	Single Page Application : application web mono-page (architecture React)
42	SQL	Structured Query Language : langage de requête des bases de données relationnelles (PostgreSQL)
43	SVG	Scalable Vector Graphics : format d'image vectorielle utilisé pour les graphiques du dashboard
44	Swagger	Interface de documentation et d'essai des API, auto-générée par FastAPI
45	TOCTOU	Time-of-check to time-of-use : type de course (race condition) sur la vérification d'accès
46	UE	Union Européenne : espace juridique au sein duquel s'applique le règlement RGPD
47	Vite	Outil de build et serveur de développement frontend rapide
48	XLSX	Format de classeur Microsoft Excel (.xlsx), supporté pour l'import/export des données alumni

Table des figures

A.1	Modèle Conceptuel de Données (MCD) : entités, associations et cardinalités du système Alumni CRM.	32
A.2	Modèle Logique de Données (MLD) : 14 tables relationnelles et leurs clés étrangères.	34
B.1	Mode clair.	35
B.2	Mode sombre.	35
B.3	Page de connexion – thème clair vs thème sombre.	35
B.4	Mode clair.	35
B.5	Mode sombre.	35
B.6	Page de connexion administrateur (code d'accès) – thème clair vs thème sombre.	35
B.7	Mode clair.	36
B.8	Mode sombre.	36
B.9	Vérification OTP en erreur (code incorrect) – thème clair vs thème sombre.	36
B.10	Mode clair.	36
B.11	Mode sombre.	36
B.12	Vérification OTP réussie (E-mail vérifié) – thème clair vs thème sombre.	36
C.1	Mode clair – partie 1/3.	38
C.2	Mode sombre – partie 1/3.	38
C.3	Mode clair – partie 2/3.	38
C.4	Mode sombre – partie 2/3.	38
C.5	Mode clair – partie 3/3.	38
C.6	Mode sombre – partie 3/3.	38
C.7	Tableau de bord administrateur (KPI, indicateurs, bento grid) – thème clair vs thème sombre, capture intégrale en trois parties.	38
C.8	Mode clair.	39
C.9	Mode sombre.	39
C.10	Annuaire des alumni filtrable (12 colonnes : promotion, secteur, entreprise, disponibilité, compétences, actions) – thème clair vs thème sombre, capture intégrale (lignes et colonnes complètes).	39
C.11	Mode clair.	39
C.12	Mode sombre.	39

C.13 Gestion des demandes RGPD (workflow de traitement) – thème clair vs thème sombre.	39
C.14 Mode clair.	39
C.15 Mode sombre.	39
C.16 Gestion des promotions (création, édition, suivi des effectifs) – thème clair vs thème sombre.	39
C.17 Mode clair.	40
C.18 Mode sombre.	40
C.19 Gestion des questionnaires (6 types de questions, tags KPI, conditions) – thème clair vs thème sombre.	40
C.20 Mode clair.	40
C.21 Mode sombre.	40
C.22 Import Excel des alumni (template, rapport d’erreurs) – thème clair vs thème sombre.	40
D.1 Mode clair – partie 1/2.	41
D.2 Mode sombre – partie 1/2.	41
D.3 Mode clair – partie 2/2.	41
D.4 Mode sombre – partie 2/2.	41
D.5 Profil alumni (identité, statut de disponibilité, promotion, compétences) – thème clair vs thème sombre, capture intégrale en deux parties.	41
D.6 Mode clair – partie 1/2.	42
D.7 Mode sombre – partie 1/2.	42
D.8 Mode clair – partie 2/2.	42
D.9 Mode sombre – partie 2/2.	42
D.10 Parcours professionnel (expériences et certifications) – thème clair vs thème sombre, capture intégrale en deux parties.	42
D.11 Mode clair – partie 1/2.	42
D.12 Mode sombre – partie 1/2.	42
D.13 Mode clair – partie 2/2.	42
D.14 Mode sombre – partie 2/2.	42
D.15 Gestion du consentement RGPD (4 types, export, demande de suppression) – thème clair vs thème sombre, capture intégrale en deux parties.	42
D.16 Mode clair – partie 1/2.	43
D.17 Mode sombre – partie 1/2.	43
D.18 Mode clair – partie 2/2.	43
D.19 Mode sombre – partie 2/2.	43
D.20 Questionnaire annuel pré-rempli – thème clair vs thème sombre, capture intégrale en deux parties.	43

D.21 Mode clair – partie 1/2.	44
D.22 Mode sombre – partie 1/2.	44
D.23 Mode clair – partie 2/2.	44
D.24 Mode sombre – partie 2/2.	44
D.25 Questionnaire annuel pour un alumni en recherche active – questions condi- tionnées marquées <i>Non applicable</i> – thème clair vs thème sombre, capture intégrale en deux parties.	44
D.26 Mode clair – partie 1/2.	44
D.27 Mode sombre – partie 1/2.	44
D.28 Mode clair – partie 2/2.	44
D.29 Mode sombre – partie 2/2.	44
D.30 Inscription multi-étapes (données personnelles, promotion, consentements RGPD) – thème clair vs thème sombre, capture intégrale en deux parties. .	44
J.1 Mode clair.	51
J.2 Mode sombre.	51
J.3 Documentation Swagger UI de l'API FastAPI (<code>/docs</code>)	51

Liste des tableaux

2.1	Indicateurs d'insertion professionnelle : formule, source et exemple.	20
2.2	Problèmes identifiés et solutions apportées par le système.	21
A.1	Vue d'ensemble des 14 tables par domaine fonctionnel.	33
F.1	Les 4 types de consentement RGPD : type backend, clé frontend et description.	46
H.1	Synthèse des indicateurs d'insertion et leurs endpoints.	49

Contexte de la structure d'accueil

– 1.1 Présentation d'IONIS-STM

IONIS (18)-STM fait partie du groupe IONIS (18) Education Group, premier groupe privé d'enseignement supérieur en France. Le groupe regroupe plusieurs écoles d'ingénieurs et de management (EPITECH, ESGI, ESM, ISA, IIM, ISEN, ICS, entre autres), dans les domaines du numérique, de l'ingénierie et du management.

IONIS (18)-STM dispense des programmes de niveau Pré-MSc (26), MSc1 et MSc2, destinés aux étudiants en reconversion ou en poursuite d'études après un premier diplôme. Les formations sont organisées en filières spécialisées et débouchent sur des métiers du développement, de la cybersécurité, de la data, du management et du marketing digital.

L'établissement forme chaque année plusieurs centaines de diplômés. Suivre l'insertion professionnelle de ces anciens élèves est un vrai enjeu : cela permet de piloter la formation, de répondre aux exigences des organismes de tutelle (CTI (9), HCERES (16)) et d'animer le réseau alumni.

– 1.2 Secteur d'activité et acteurs clés

Le secteur de l'enseignement supérieur privé en France est marqué par une concurrence forte entre établissements pour attirer les candidats, garantir l'employabilité des diplômés et maintenir des relations durables avec les entreprises partenaires. Les acteurs que j'ai identifiés dans ce contexte sont :

- **Les étudiants et alumni** : bénéficiaires des formations, dont la trajectoire professionnelle est le principal indicateur de qualité.
- **Le service des relations entreprises** : responsable du placement, des partenariats et du suivi de l'insertion.
- **La direction pédagogique** : pilote l'offre de formation au regard des besoins du marché.
- **Les organismes de certification** (CTI (9), HCERES (16)) : exigent des rapports d'insertion réguliers comme condition d'accréditation.

– 1.3 Context économique et positionnement

Le secteur privé de l'enseignement supérieur est porté par la demande croissante en compétences numériques. Le groupe [IONIS \(18\)](#) s'appuie sur un portefeuille d'écoles spécialisées, chacune adressant un domaine (développement, informatique de gestion, marketing digital, agronomie, etc.), tout en partageant la même exigence de placement professionnel et de suivi des diplômés.

Cette organisation en écosystème multi-écoles crée un enjeu commun : disposer d'un dispositif de suivi alumni scalable, capable de fonctionner à l'échelle de plusieurs centaines de diplômés par promotion sur l'ensemble du groupe.

– 1.4 Problématique spécifique du projet

L'absence d'un outil centralisé de suivi alumni posait plusieurs problèmes concrets au sein d'[IONIS \(18\)](#)-STM :

1. **Données dispersées** : les informations d'insertion étaient collectées ponctuellement (par email, formulaire papier, appels téléphoniques) sans stockage structuré ni traçabilité.
2. **Indicateurs non fiables** : le calcul des taux d'insertion (à 6 mois, à 12 mois) nécessitait des croisements manuels fastidieux, propices aux erreurs.
3. **Réseau inanimé** : aucun canal structuré ne permettait aux anciens diplômés de maintenir leur profil à jour ni de rester en contact avec l'école.
4. **Conformité [RGPD \(40\)](#) non formalisée** : la collecte et le traitement des données personnelles des alumni n'obéissaient à aucun workflow traçable.

La problématique du stage revenait donc à concevoir et développer un système capable de répondre à ces quatre problèmes en même temps, tout en étant conforme aux exigences réglementaires et en fournissant des indicateurs exploitables pour le pilotage.

– 1.5 Enjeux du suivi alumni dans le contexte IONIS

Le suivi de l'insertion des anciens élèves se joue sur plusieurs plans :

Enjeu réglementaire. Les organismes de tutelle et de certification (la [CTI \(9\)](#) pour les formations d'ingénieurs, le [HCERES \(16\)](#) pour l'enseignement supérieur) exigent des établissements des rapports d'insertion réguliers, avec des indicateurs standardisés : taux d'emploi à 6 et à 12 mois après la diplomation, adéquation formation-emploi, répartition par secteur et par type de contrat. Sans données fiables et centralisées, produire ces rapports devient un vrai casse-tête.

Enjeu pédagogique. Le taux d'insertion et la nature des postes occupés sont de bons indicateurs de la pertinence d'une formation. Si les diplômés d'une filière partent

majoritairement vers des secteurs éloignés du programme, c'est le signe d'un décalage entre la formation et le marché. Le suivi alumni alimente justement cette boucle de rétroaction entre formation et emploi.

Enjeu managérial. Le service des relations entreprises a besoin de données structurées pour piloter les partenariats, repérer les secteurs qui recrutent le plus et préparer les événements de networking. Un réseau alumni vivant est aussi un levier de fidélisation et de recommandation auprès des futurs candidats.

Enjeu technique. La collecte et le traitement des données personnelles des alumni sont soumis au [RGPD \(40\)](#) : consentement, durée de conservation, droit d'accès, droit à l'effacement. Un outil centralisé doit intégrer ces contraintes dès la conception, sinon il faudra tout revoir plus tard.

– 1.6 Positionnement du projet dans la stratégie de l'établissement

Le projet Alumni [CRM \(5\)](#) s'inscrit dans une démarche de professionnalisation du suivi des anciens élèves au sein d'[IONIS \(18\)](#)-STM. L'idée était de remplacer les processus manuels de collecte (emails ponctuels, formulaires papier, appels téléphoniques) par un système structuré et traçable, capable de produire automatiquement les indicateurs demandés par les autorités de tutelle.

Le système devait répondre à quatre objectifs fonctionnels définis dans le sujet de stage :

- Créer une solution centralisée permettant de suivre le cycle de vie de l'étudiant, de son inscription administrative jusqu'à son évolution professionnelle post-diplôme.
- Fournir des indicateurs d'insertion professionnelle exploitables par le service des relations entreprises.
- Assurer la conformité [RGPD \(40\)](#) de toutes les opérations de collecte et de traitement des données personnelles.
- Produire un guide des processus d'animation du réseau alumni.

Présentation du stage et déroulement des missions

– 2.1 Contexte précis et objectifs du stage

Ce stage est un **stage de substitution**, proposé directement par IONIS (18)-STM aux étudiants du programme Pré-MSc (26) n'ayant pas trouvé de placement en entreprise. C'est un cas de figure prévu par le programme. La structure d'accueil est donc l'école elle-même et l'encadrement est assuré par un tuteur pédagogique interne.

Le sujet officiel est le suivant : « *Conception et développement d'un système de suivi du parcours étudiant et de valorisation du réseau des anciens (Alumni CRM (5))* ».

L'objectif général était de créer une solution centralisée pour suivre le « cycle de vie » de l'étudiant, de l'inscription administrative jusqu'à l'évolution professionnelle post-diplôme, afin de faciliter le pilotage de l'insertion et l'animation du réseau. Le projet couvrait deux volets complémentaires : un volet **Management** (gouvernance des données, conformité RGPD (40), indicateurs d'insertion) et un volet **Informatique** (modélisation de la base, développement de l'application, automatisation).

Les objectifs fonctionnels, définis dans le sujet officiel, étaient :

- Créer une solution centralisée permettant de suivre le cycle de vie de l'étudiant, de son inscription administrative jusqu'à son évolution professionnelle post-diplôme.
- Fournir des indicateurs d'insertion professionnelle exploitables par le service des relations entreprises.
- Assurer la conformité RGPD (40) de toutes les opérations de collecte et de traitement des données personnelles.
- Produire un guide des processus d'animation du réseau alumni.

Les livrables attendus étaient : le rapport de stage, le schéma conceptuel MCD (24)/MLD (25), un prototype fonctionnel, et le guide des processus d'animation du réseau.

– 2.2 Missions confiées et responsabilités

Le stage s’est articulé autour de **cinq domaines de mission**. Le niveau d’autonomie était total : aucune équipe technique n’était dédiée au projet, et j’étais responsable de l’ensemble des choix techniques.

2.2.1 Mission 1 : Modélisation et conception de la base de données

J’ai commencé par concevoir un modèle de données relationnel couvrant cinq domaines fonctionnels : données étudiantes, parcours professionnel, conformité [RGPD \(40\)](#), questionnaires et infrastructure technique. Le résultat est une base [PostgreSQL \(33\)](#) de **14 tables** organisées en 5 groupes :

- *Données étudiantes* : ETUDIANT, PROMOTION
- *Parcours professionnel* : ENTREPRISE, EXPERIENCE_PRO, CERTIFICATION, OBTIENT (association [N :M \(27\)](#))
- [RGPD \(40\)](#) : CONSENTEMENT_RGPD, DEMANDE_RGPD, AUDIT_LOG
- *Questionnaires* : QUESTIONNAIRE, QUESTION, RE-PONSE_QUESTIONNAIRE
- *Infrastructure* : otp_codes, schema_migrations

J’ai respecté les règles de transformation classiques pour passer du [MCD \(24\)](#) au [MLD \(25\)](#) (entité forte → table, association [N :M \(27\)](#) → table de jonction). J’ai versionné 17 migrations [SQL \(42\)](#) (16 à la date de l’audit de conformité, plus la migration corrective 016 du 10/09/2026), appliquées via un script maison (`run_migrations.py`) qui ne rejoue que les migrations non encore exécutées.

2.2.2 Mission 2 : Développement du backend API

J’ai ensuite développé une [API \(1\) REST \(39\)](#) complète avec FastAPI (Python). L’[API \(1\)](#) comprend **16 routeurs** et **84 endpoints** couvrant :

- Authentification ([OTP \(28\)](#) email + code à 6 chiffres, clé d’accès [API \(1\)](#) admin, sessions [JWT \(22\)](#))
- Gestion des promotions et des étudiants/alumni ([CRUD \(6\)](#) complet)
- Entreprises et expériences professionnelles ([CRUD \(6\)](#) avec création automatique de l’entreprise si inexistante)
- Certifications (catalogue + association [N :M \(27\)](#))
- [RGPD \(40\)](#) (consentement, demandes de suppression/anonymisation, journal d’audit)
- Questionnaires ([CRUD \(6\)](#) admin + soumission alumni avec validation des clés)
- Dashboard administrateur (indicateurs, statistiques, filtrage, évolution temporelle)

- Import/export (template Excel, import alumni [CSV \(8\)](#)/Excel avec détection automatique du séparateur, export complet)
- Nettoyage (détection d'orphelins, fusion de doublons, archivage, purge différée)

2.2.3 Mission 3 : Développement du frontend React

J'ai développé une interface utilisateur complète avec [React \(37\)](#) + [Vite \(47\)](#), structurée en deux espaces :

- *Espace administrateur* : tableau de bord avec [KPI \(23\)](#) et graphiques, annuaire filtrable, gestion des promotions, import/export Excel, gestion des questionnaires, traitement des demandes [RGPD \(40\)](#).
- *Espace alumni* : inscription multi-étapes, vérification [OTP \(28\)](#), édition de profil, parcours professionnel (expériences et certifications en ajout/suppression, la modification d'une expérience existante étant désormais supportée via [PUT \(34\)](#) `/experiences/{id_experience}` en une seule transaction atomique), consentement [RGPD \(40\)](#), questionnaire annuel.

Le frontend comprend **14 routes principales** et des composants partagés (thème clair/sombre, indicateurs, protection de routes par rôle). La validation des composants repose sur des tests manuels et la vérification du build de production (`vite build`) ainsi que du lint (`oxlint`) ; aucune suite de tests automatisés n'est conservée dans le dépôt à l'issue du stage.

2.2.4 Mission 4 : Conformité RGPD et audit de sécurité

J'ai intégré la conformité [RGPD \(40\)](#) à chaque étape du système :

- 4 types de consentement gérés indépendamment via des toggles : prise de contact, partage de données, enquêtes, newsletter.
- Workflow de traitement des demandes [RGPD \(40\)](#) : statut `envoyée` → `en cours de traitement` → `traitée/rejetée`, avec verrou anti-double-traitement.
- Exports de données (droit d'accès et portabilité) téléchargeables aux formats [JSON \(20\)](#), Excel ([XLSX \(48\)](#)) ou [CSV \(8\)](#) : auto-service côté alumni ([GET \(15\)](#) `/rgpd/export`), unitaire et groupé côté admin, avec une section « Erreurs » dans l'export groupé pour les comptes introuvables ou anonymisés.
- Distinction entre anonymisation ([RGPD \(40\)](#), réversible) et suppression définitive (hard delete, réservée aux doublons).
- Purge différée configurable (`PURGE_DELAY_MONTHS`, défaut 6 mois).
- Information de l'alumni dans l'interface de consentement : durée de conservation des données (suppression 6 mois après anonymisation) et contact [DPO \(12\)](#) (`dpo@ionis-stm.com`).

Un audit de sécurité m'a permis de corriger des failles critiques :

- Ajout de `require_admin_api_key` sur les routes [POST \(32\)](#)/[DELETE \(10\)](#) de promotions et entreprises initialement non protégées.
- Suppression de la route morte `/upload-etudiants/` (router `automatisation.py`, resté sans appelant front, sans test ni générateur de fichier) : l'import `alumni` passe désormais exclusivement par l'import `Excel`, protégé par la dépendance `require_admin_api_key` posée au niveau du router.
- Correction d'une faille d'ownership : un `alumni` pouvait lire/modifier les réponses d'un autre `alumni` en modifiant un ID dans la requête → corrigé via `require_owner_or_admin`.
- Protection des routes permettant la modification de comptes déjà anonymisés via le garde `refuser_compte_anonymise` (12 points d'appel : [PUT \(34\)](#)/[PATCH \(29\)](#) étudiant, expériences, certifications, consentements, réponses questionnaire).
- [DELETE \(10\)](#) `/promotions/{id}` renvoie désormais 409 si des étudiants sont rattachés (sauf `?force=true`).

2.2.5 Mission 5 : Indicateurs d'insertion et documentation

J'ai défini et implémenté **8 indicateurs d'insertion professionnelle de base**, chacun avec une formule et une source précises. S'y ajoutent des indicateurs dérivés, générés automatiquement une fois par question taguée [KPI \(23\)](#) des questionnaires actifs (le nombre varie donc selon les questionnaires, indépendamment du périmètre de base) :

Le calcul du taux d'emploi à 6 mois m'a demandé pas mal d'attention. L'ancien calcul comptait des expériences déjà terminées, ce qui surestimait les résultats. Le nouveau ne retient que les expériences actives à la date de référence et exclut les cohortes trop récentes (valeur `null` plutôt qu'un chiffre trompeur). La méthode détaillée des indicateurs est fournie en annexe [H](#).

— 2.3 Résultats obtenus et impact des actions menées

Le prototype résultant de ce stage couvre l'intégralité du périmètre fonctionnel défini dans le sujet officiel :

- **14 tables** de base de données, validées par introspection et rejeu complet des migrations sur une base vide (0 différence structurelle constatée).
- **84 endpoints API (1)** avec authentification [OTP \(28\)](#) + [JWT \(22\)](#) et protection admin, dont les ajouts de fin de stage :
 - [POST \(32\)](#) `/newsletter/envoyer`—newsletter avec filtres de ciblage;
 - [POST \(32\)](#) `/admin/questionnaires/notifier`—relance questionnaire avec filtres de ciblage et exclusion [RGPD \(40\)](#);

Table 2.1 – Indicateurs d’insertion professionnelle : formule, source et exemple.

Indicateur	Formule / Source	Exemple
Taux d’emploi à 6 mois	Expériences actives à la date de référence ÷ total alumni	Promo 2025 : 9/12 en poste = 75 %
Taux d’emploi global brut	(Alumni avec expérience ÷ total alumni) × 100	30 en poste / 40 = 75 %
Répartition par type de contrat	COUNT(*) des expériences en cours	CDI 8, CDD 3, Freelance 2
Salaire moyen	Calculé sur salary_annuel (NUMERIC), repli sur le champ texte historique	(38 000+42 000+50 000)/3 = 43 333
Alumni actifs	Alumni avec ≥ 1 expérience enregistrée	45 alumni actifs sur 60
Taux de complétion	Alumni avec ≥ 1 expérience enregistrée dans EXPERIENCE_PRO	45 alumni avec expérience / 60 = 75 %
Alumni par promotion	Comptage par id_promotion	2025 : 12 / 75 %
Répartition par secteur	Agrégation du champ secteur_activite	Info 3, Finance 2, Santé 1

- [GET \(15\) /admin/indicateurs/partenaires](#)—indicateurs agrégés anonymisés ;
- [GET \(15\) /admin/demandes-rgpd/bulk/export](#)—export groupé compatible avec les téléchargements natifs mobiles ;
- [PUT \(34\) /experiences/{id_experience}](#)—mise à jour atomique d’une expérience (alumni ou admin).
- **14 routes** frontend couvrant les espaces admin et alumni.
- **8 indicateurs de base** d’insertion professionnelle, exposés via des endpoints dédiés, complétés d’un endpoint agrégé partenaire et d’un indicateur dérivé par question taguée active (variable) :
 - /admin/indicateurs
 - /admin/indicateurs/secteurs
 - /admin/indicateurs/types-contrat
- **5 documents** de livraison complémentaires couvrant les exigences « Management » du sujet : cartographie des données (M1), charte [RGPD \(40\)](#) (M2), stratégie de mise à jour des données (M3), analyse des indicateurs d’insertion (M4) et guide des processus d’animation du réseau (livrable attendu).

Le dispositif dont je suis le plus satisfait est le **système de tags KPI (23)** : chaque

question de questionnaire peut être étiquetée (ex. `adequation_formation`) pour alimenter automatiquement un indicateur de pilotage. Le mécanisme est extensible : ajouter un tag à une question fait apparaître l'indicateur correspondant dans le tableau de bord administrateur, sans toucher au code backend.

– 2.4 Réponse à la problématique initiale

Le système répond aux quatre problèmes identifiés dans la section 1.4 :

Table 2.2 – Problèmes identifiés et solutions apportées par le système.

Problème	Solution apportée
Données dispersées	Base centralisée de 14 tables avec import Excel/CSV (8)
Indicateurs non fiables	8 indicateurs de base automatisés, fiabilisés par filtrage temporel, plus 1 indicateur dérivé par question taguée
Réseau inanimé	Espace alumni avec inscription, profil, parcours, questionnaire annuel, newsletter
Conformité RGPD (40) non formalisée	Consentements traçables, workflow de demandes, journal d'audit, durée de conservation, contact DPO (12)

– 2.5 Organisation du travail en équipe et ressources à disposition

Cadre du stage. Ce stage de substitution m'a été proposé directement par [IONIS \(18\)](#)-STM, aux étudiants du programme [Pré-MSc \(26\)](#) n'ayant pas trouvé de placement en entreprise. C'est un cas de figure prévu par le programme.

Travail en solo. Le projet a été réalisé en solo : aucune équipe technique n'était dédiée au développement de l'Alumni [CRM \(5\)](#). Toutes les responsabilités (modélisation du [MCD \(24\)](#)/[MLD \(25\)](#), backend [FastAPI](#), frontend [React \(37\)](#), conformité [RGPD \(40\)](#), audit de sécurité, rédaction des livrables) reposaient donc sur un seul développeur. C'est très formateur pour l'autonomie et la prise de décision, mais ça expose aussi à des risques, notamment l'absence de revue par les pairs et de partage de connaissance.

Encadrement pédagogique. Le suivi régulier avec le tuteur a fourni un cadre de validation des choix d'architecture et des priorités fonctionnelles. Les points de suivi ont permis de poser un regard extérieur sur les choix techniques et d'aligner le développement avec les attendus du sujet.

Migration OneDrive → Git. Le projet était initialement stocké en local sous OneDrive avec synchronisation active, **sans dépôt Git**. Cette organisation a provoqué un

incident : un conflit de synchronisation concurrente a fait revenir plusieurs fichiers frontend en cours de développement à une version antérieure, et j'ai dû reprendre le travail concerné. Faute d'historique, impossible de dire précisément quand le script de test [E2E \(13\)](#) documenté dans le [README \(38\)](#) a disparu du dépôt. Cet incident m'a conduit à initialiser un dépôt Git avec un `.gitignore` racine consolidé (couvrant `.env`, `node_modules/`, `venv/`). La leçon est que le versionnement doit précéder la première ligne de code, pas suivre le premier incident.

Ressources techniques à disposition. Les ressources comprenaient un poste de développement local, l'accès aux APIs tierces (en particulier Resend pour l'envoi d'emails [OTP \(28\)](#) en mode production, mode console en développement) et les polices système pour la mise en forme des documents. La base de données [PostgreSQL \(33\)](#) fonctionnait en local. Aucun environnement de staging cloud n'était prévu pour ce stage.

– 2.6 Méthodes et stratégies mises en œuvre

Approche de développement. J'ai suivi une démarche itérative : modélisation → backend → frontend → audit → documentation. Chaque fonctionnalité était développée, testée manuellement, puis consolidée avant de passer à la suivante. Cette approche m'a permis de détecter tôt des incohérences de modélisation (par exemple le drift de migration sur `reponse_questionnaire.id_etudiant` qui avait `ON DELETE (10) CASCADE (2)` en base réelle mais pas dans le fichier de migration d'origine).

Choix d'outils. J'ai retenu **FastAPI** (Python) pour la génération automatique de la documentation [Swagger \(44\)](#) et la validation via [Pydantic \(36\)](#) ; [React \(37\)](#)/[Vite \(47\)](#) pour une interface [SPA \(41\)](#) fluide et réactive ; [PostgreSQL \(33\)](#) pour un modèle relationnel robuste garantissant l'intégrité référentielle. Ces choix collent à l'écosystème Python/JavaScript largement répandu dans le développement web moderne.

Audit de fiabilité base/API (1). J'ai réalisé un audit complet de la table `ETUDIANT` et des 9 autres tables : des champs acceptés en écriture mais jamais persistés, un endpoint [DELETE \(10\) /entreprises/{id}](#) cassé (`UPDATE` sur colonne `NOT NULL` au lieu d'un [DELETE \(10\)](#) avec [CASCADE \(2\)](#)), et le drift de migration mentionné ci-dessus. J'ai utilisé le rejeu complet des migrations sur une base vide (16 fichiers à la date de l'audit) comme test de validation. Cet audit a aussi relevé des points secondaires, depuis résolus le 10/09/2026 : statut des consentements contraint (`Literal` côté [API \(1\)](#) et [CHECK \(3\)](#) en base via la migration 016), date d'obtention des certifications validée (pas de date future), réponses de questionnaire contrôlées contre le type de la question, mise à jour atomique d'une expérience ([PUT \(34\) /experiences/{id_experience}](#)), ordre 0 respecté, et réponses réelles du `actif` et du `nb_etudiants`. Restent deux points de maintenance en P3 : la purge des tables `otp_codes` et `AUDIT_LOG` et l'échec silencieux de `_write_audit_log`. L'ensemble est consigné dans `AUDIT_COHERENCE.md` (synthèse et

détail), également disponible en [PDF \(30\)](#) (`AUDIT_COHERENCE.pdf`).

Modélisation par introspection. J’ai régénéré le schéma [MCD \(24\)](#)/[MLD \(25\)](#) par introspection réelle de la base (14 tables) plutôt qu’à partir du fichier de conception initial. Cette approche m’a permis de détecter un ancien fichier `mcd_corrige.md` dans le frontend qui s’est révélé obsolète (11 tables au lieu de 14, tables manquantes : `DEMANDE_RGPD`, [OTP \(28\)](#)_CODES, `SCHEMA_MIGRATIONS`) ; il a été supprimé depuis.

Dashboard refondu. J’ai repensé le tableau de bord administrateur (bento grid, ombres à deux couches, micro-interactions, tooltips [CSS \(7\)](#)) avec de nouveaux indicateurs visuels (jauge salaire, donut de couverture, barres de types de contrat, timeline de maturité des cohortes), le tout en [CSS \(7\)](#)/[SVG \(43\)](#) pur, sans nouvelle dépendance.

Bilan de l'expérience professionnelle

– 3.1 Compétences acquises lors du stage

3.1.1 Compétences techniques

- *Développement web full-stack* : conception et implémentation d'une application complète avec FastAPI (Python) côté backend et [React \(37\)](#)/[Vite \(47\)](#) côté frontend, communication via [API \(1\)](#) [REST \(39\)](#) [JSON \(20\)](#). Patterns [CRUD \(6\)](#), pagination, validation [Pydantic \(36\)](#) et gestion d'état côté client appliqués sur l'ensemble des modules métier.
- *Migrations de base de données* : mise en place d'un système maison de migrations versionnées (`run_migrations.py`, table `schema_migrations`). La principale leçon tient en une règle : une migration déjà appliquée ne se modifie jamais, on corrige par une nouvelle migration. C'est ce qui a été fait pour le drift de la migration 003, par une migration corrective idempotente (011) qui interroge `pg_constraint` avant d'agir.
- *Sécurité applicative* : correction de failles d'ownership ([IDOR \(19\)](#)), remplacement des vérifications « SELECT puis INSERT » par la gestion des `IntegrityError` (ce qui élimine les race conditions [TOCTOU \(45\)](#)), sanitisation des messages d'erreur renvoyés aux clients, protection des routes admin par clé [API \(1\)](#). Mise en place d'un garde centralisé (`refuser_compte_anonymise`) branché sur les 12 points d'écriture capables de réécrire un compte anonymisé, avec une doctrine explicite des routes où il ne doit pas s'appliquer.
- *Gestion des sessions et des rôles* : séparation stricte des sessions admin et alumni côté navigateur (clés distinctes `admin_role` / `alumni_id`), vérification du rôle contenu dans le [JWT \(22\)](#) avant chaque appel sensible, purge d'un token orphelin à la réception d'un 401. Ce dispositif fait suite à un bug concret (section 3.2) et est couvert par les tests.
- *Conception de workflows concurrents* : statut intermédiaire `en_traitement` et verrou `prise_en_charge_par` dans le traitement des demandes [RGPD \(40\)](#), pour empêcher deux administrateurs de travailler en même temps sur la même demande.

- *Indicateurs statistiques honnêtes* : exposition des hypothèses de calcul dans l'[API \(1\)](#) elle-même (champ `hypothese`) et refus d'afficher un chiffre trompeur : les cohortes dont la fenêtre de six mois n'est pas écoulée renvoient `null` avec un statut `en_attente`.
- *Tests automatisés* : j'ai exploré une démarche par tests (Vitest/Testing Library côté frontend, pytest côté backend) mais, faute d'une suite conservée et maintenue dans le dépôt à l'issue du stage, la validation finale du livrable repose sur des scripts ad hoc, le rejeu complet des migrations sur base vide et des tests manuels des parcours utilisateur. Le script de test [E2E \(13\)](#) documenté dans le [README \(38\)](#) n'est plus présent dans le dépôt ; le reconstituer fait partie des suites à donner au projet.

3.1.2 Compétences transversales

- *Autonomie et prise de décision* : travail en solo sans équipe technique, choix d'architecture assumés et documentés.
- *Documentation traitée comme du code* : livrables [PDF \(30\)](#) et [DOCX \(11\)](#) générés par des scripts (fpdf2, python-docx), donc régénérables et maintenables au même titre que l'application.
- *Rigueur méthodologique* : audit de cohérence entre le modèle et l'implémentation réelle mené par introspection [SQL \(42\)](#) (`information_schema`, `pg_constraint`), écrit et daté avant tout correctif (`AUDIT_COHERENCE.md`).

– 3.2 Difficultés rencontrées et solutions apportées

3.2.1 Bug d'authentification croisée entre les espaces admin et alumni

Le token admin et le token alumni partageaient la même clé de stockage dans le navigateur : un [JWT \(22\)](#) administrateur pouvait partir sur les routes `/rgpd/*` réservées aux alumni, avec des erreurs 403 difficilement explicables.

Solution : clés de stockage distinctes (`admin_role` / `alumni_id`) avec nettoyage mutuel, vérification du rôle dans le [JWT \(22\)](#) avant chaque appel sensible, et purge automatique du token en cas de session orpheline.

3.2.2 Le modèle de données et la base réelle avaient divergé

Un audit d'introspection a révélé des écarts entre les fichiers de migration et l'état réel de la base : clé étrangère en `ON DELETE (10) CASCADE (2)` sans contrepartie dans la migration, route [DELETE \(10\)](#) `/entreprises/{id}` cassée, et doublons de consentements faute de contrainte d'unicité.

Solution : migrations correctives dédiées au drift, et mise en place d'un rejeu complet

des migrations sur base vide comme test de validation. Pratique retenue : rejouer les migrations à chaque évolution du schéma pour détecter les écarts rapidement.

3.2.3 Deux administrateurs pouvaient traiter la même demande RGPD

Le cycle initial (`en_attente` → `traitée/rejetée`) ne laissait aucune trace d'une prise en charge : deux admins pouvaient intervenir simultanément sur la même demande.

Solution : ajout d'un statut intermédiaire `en traitement` (migration 009, contrainte `CHECK (3)`) et verrou applicatif `prise_en_charge_par` : toute décision sur une demande déjà prise en charge est refusée.

3.2.4 Un indicateur d'insertion trompeur

Le calcul initial du taux d'emploi à 6 mois comptait des expériences déjà terminées, produisant des chiffres surestimés pour les promotions récentes.

Solution : filtrage sur les expériences actives à la date de référence et exclusion des cohortes dont la fenêtre de six mois n'est pas écoulée (valeur `null` plutôt qu'un chiffre trompeur).

3.2.5 Absence de versionning Git et incident de synchronisation

Le projet était stocké sous OneDrive sans dépôt Git. Un conflit de synchronisation a entraîné la perte de fichiers frontend en cours de développement, sans possibilité de récupération via un historique.

Solution : récupération manuelle puis initialisation d'un dépôt Git avec `.gitignore` consolidé. La leçon : le versionnement doit précéder la première ligne de code, pas suivre le premier incident.

Axes d'amélioration

Cette section regroupe les axes d'amélioration identifiés au cours du stage, classés par horizon de réalisation : les correctifs à faire avant toute mise en production, les évolutions fonctionnelles à moyen terme, et les perspectives plus lointaines.

– 4.1 Axes à traiter en priorité (court terme)

Ces améliorations concernent des manques fonctionnels ou des risques techniques identifiés pendant le stage, à traiter avant toute mise en production.

Tests automatisés. Le principal chantier technique restant est la mise en place durable d'une suite de tests automatisés (pytest côté backend, Vitest/Testing Library côté frontend), actuellement absente du dépôt : à l'issue du stage, la validation repose sur des scripts ad hoc, le rejeu complet des migrations sur base vide et des tests manuels des parcours. Quelques tests d'intégration auraient pourtant intercepté la route [DELETE \(10\) /entreprises/{id}](#) cassée et les endpoints renvoyant 200 OK avec un corps d'erreur. Le script de test [E2E \(13\)](#) documenté dans le [README \(38\)](#) n'est plus présent dans le dépôt et doit être reconstitué. La mise en place de tests sur les routes critiques (authentification, opérations [CRUD \(6\)](#), workflow [RGPD \(40\)](#)) est un prérequis à tout déploiement.

Automatisation de l'envoi du questionnaire annuel (cron job). L'activation des questionnaires reste manuelle dans l'interface admin. Un mécanisme de planification automatique (cron job) permettrait d'envoyer les relances email aux alumni n'ayant pas répondu au questionnaire actif, selon un calendrier défini par le service des relations entreprises. L'endpoint backend [POST \(32\) /admin/questionnaires/notifier](#) est déjà implémenté (filtres de ciblage par promotion, envoi aux non-répondants, exclusion des alumni ayant refusé les consentements « enquetes » ou « prise_de_contact »); ce qui manque, c'est le déclenchement automatique périodique et une interface dédiée côté frontend.

Composant frontend d'envoi de newsletter. L'endpoint backend [POST \(32\) /newsletter/envoyer](#) est opérationnel avec filtres de ciblage (promotion, secteur, consentement « newsletter » actif et « prise_de_contact » non refusé), mais le composant frontend permettant à l'administrateur de rédiger et d'envoyer la newsletter depuis l'interface n'est pas encore développé. Le mécanisme de désinscription automatique (lien dans le

gabarit [HTML \(17\)](#) mettant le consentement à « refusé ») n'est pas non plus implémenté : des liens placeholder existent dans le gabarit [HTML \(17\)](#).

Standardisation des contraintes de validation. Ce point a été traité au 10/09/2026 : le statut des consentements est désormais contraint ([Literal](#) côté [API \(1\)](#) et [CHECK \(3\)](#) en base, migration 016), la date d'obtention des certifications ne peut plus être future, les réponses de questionnaire sont contrôlées contre le type de la question, et des contraintes [CHECK \(3\)](#) garantissent la cohérence des dates, du salaire et du poste actuel des expériences ainsi que le type des questions. La généralisation de ces contraintes aux longueurs minimales et à l'unicité des libellés reste une bonne pratique à poursuivre.

– 4.2 Évolutions fonctionnelles à moyen terme

Ces améliorations ne sont pas critiques pour la mise en production, mais apporteraient un vrai plus au système.

Module de mentorat. Un module de mise en relation entre alumni seniors et étudiants actuels permettrait d'exploiter le réseau à des fins pédagogiques. Ce module n'existe pas à ce jour ; les mises en relation s'appuient actuellement sur l'annuaire filtrable. Il pourrait prendre la forme d'un système de candidatures et de parrainage, avec matching par secteur d'activité ou par compétences.

Chiffrement applicatif des données sensibles. Les données de consentement et les données personnelles ne font l'objet d'aucun chiffrement spécifique au niveau applicatif. Leur protection repose actuellement sur les mécanismes standard de l'infrastructure [PostgreSQL \(33\)](#). L'ajout d'un chiffrement au repos au niveau applicatif renforcerait la protection des données, notamment en cas d'accès non autorisé à la base de données.

Formulaire d'édition d'une expérience professionnelle. La route [PUT \(34\)](#) /experiences/{id_experience} et la sauvegarde différenciée du parcours (alumni et admin) permettent désormais la mise à jour directe d'une expérience, en une seule transaction (plus de suppression-recréation). Une évolution restante : un formulaire de modification dédié et une route [PATCH \(29\)](#) pour la mise à jour partielle amélioreraient encore l'expérience utilisateur.

– 4.3 Perspectives à plus long terme

Ces améliorations demandent des ressources ou des compétences qui n'étaient pas mobilisables pendant ce stage.

Application mobile. Une application mobile dédiée permettrait aux alumni de mettre à jour leur profil et leur parcours professionnel depuis un smartphone, améliorant ainsi la fraîcheur des données collectées. Cette évolution suppose des compétences en développement mobile ([React \(37\)](#) Native, Flutter ou équivalent) et un choix stratégique entre une application native et une progressive web app ([PWA \(35\)](#)).

Tests end-to-end complets. Le script de test [E2E \(13\)](#) documenté dans le [README \(38\)](#) (parcours alumni + parcours admin contre le vrai backend) a disparu du dépôt. Sa reconstitution et son exécution automatisée dans un pipeline d'intégration continue constitueraient un filet de sécurité essentiel avant la mise en production.

Notification de violation de données. La notification de violation de données (article 33 du [RGPD \(40\)](#)) n'est pas couverte par une fonctionnalité dédiée du système. En cas de violation, cette notification doit être effectuée manuellement par le [DPO \(12\)](#). L'ajout d'un mécanisme d'alerte automatisé et de documentation de l'incident pourrait être envisagé.

Références bibliographiques

Cadre réglementaire

1. Règlement (UE (46)) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD (40)).
2. Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL (4)). *Le RGPD (40) et les établissements d'enseignement supérieur et de recherche*. Disponible : <https://www.cnil.fr/fr/le-rgpd-et-les-etablissements-denseignement-superieur-et-de-recherche>

Documentation technique : Backend

3. FastAPI. *Documentation officielle*. Disponible : <https://fastapi.tiangolo.com/>
4. Pydantic (36). *Documentation officielle*. Disponible : <https://docs.pydantic.dev/>
5. pg8000 (31). *Documentation*. Disponible : <https://pypi.org/project/pg8000/>
6. Python. *Documentation officielle*. Disponible : <https://docs.python.org/3/>

Documentation technique : Frontend

7. React (37). *Documentation officielle*. Disponible : <https://react.dev/>
8. Vite (47). *Documentation officielle*. Disponible : <https://vitejs.dev/>
9. Vitest. *Documentation*. Disponible : <https://vitest.dev/>

Documentation technique : Base de données

10. PostgreSQL (33). *Documentation*. Disponible : <https://www.postgresql.org/docs/>

Référentiels et organismes de certification

11. Commission des Titres d'Ingénieur (CTI (9)). *Référentiel de formation*. Disponible : <https://www.cti-commission.fr/referentiel-de-formation>
12. Haute Autorité pour l'Évaluation de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur (HCERES (16)). *Référentiel d'évaluation*. Disponible : <https://www.hceres.fr/>

Services tiers

13. Resend. *API (1) email*. Disponible : <https://resend.com/>

Référence au groupe

14. IONIS (18) Education Group. *Site officiel*. Disponible : <https://www.ionis-group.com/>

Sources internes

15. Cahier des charges du sujet de stage : « Conception et développement d'un système de suivi du parcours étudiant et de valorisation du réseau des anciens (Alumni CRM (5)) » : IONIS (18)-STM, 2026.
16. Instructions Livrables & Soutenance 2026 v4 : IONIS (18)-STM.

Schéma MCD/MLD complet

Le schéma ci-dessous a été **régénéré par introspection directe de la base PostgreSQL (33)** (14 tables), et non à partir des fichiers de conception initiaux. Le **MCD (24)** (figure A.1) décrit les entités, associations et cardinalités ; le **MLD (25)** (figure A.2) en donne la traduction en 14 tables relationnelles. Les fichiers sources figurent dans le dépôt :

- `alumni_crm_api/docs/erd_alumni_crm.mmd` : définition Mermaid du schéma relationnel (**MLD (25)**) ;
- **MCD (24)_MLD V3.1.00** (racine du dépôt) : modèle Looping (**MCD (24)** + **MLD (25)**) issu de la phase de conception.

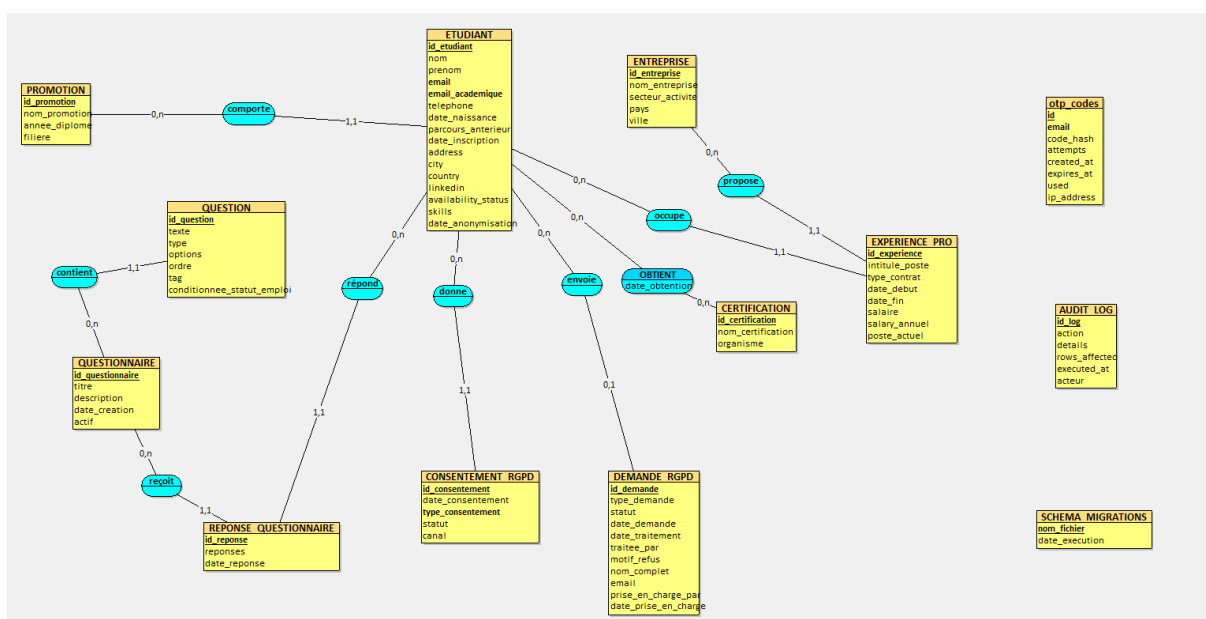


Figure A.1 – Modèle Conceptuel de Données (MCD) : entités, associations et cardinalités du système Alumni CRM.

Vue d'ensemble des 14 tables et de leurs relations :

Règles d'intégrité : clés étrangères avec **CASCADE (2)** sur les données dépendant d'un étudiant (expériences, certifications obtenues, consentements, réponses), SET NULL sur les demandes **RGPD (40)**, contraintes d'unicité (ex. email étudiant), contraintes

Table A.1 – Vue d'ensemble des 14 tables par domaine fonctionnel.

Domaine	Tables	Relations principales
Données étudiantes	ETUDIANT, PROMOTION	ETUDIANT.id_promotion → PROMOTION (N :1)
Parcours professionnel	ENTREPRISE, EXPERIENCE_PRO, CERTIFICATION, OBTIENT	EXPERIENCE_PRO → ETUDIANT et ENTREPRISE (N :1, avec salary_annuel NUMERIC); OBTIENT = association N :M (27) ETUDIANT ↔ CERTIFICATION
RGPD (40)	CONSENTEMENT_RGPD, DEMANDE_RGPD, AUDIT_LOG	CONSENTEMENT_RGPD → ETUDIANT; DEMANDE_RGPD → ETUDIANT en SET NULL pour préserver l'historique après anonymisation; AUDIT_LOG journalise anonymisations, purges et nettoyages
Questionnaires	QUESTIONNAIRE, QUESTION, REPONSE_QUESTIONNAIRE	QUESTION → QUESTIONNAIRE (N :1, avec tags KPI (23)); REPONSE_QUESTIONNAIRE → ETUDIANT + QUESTIONNAIRE (réponses stockées en JSON (20))
Infrastructure	otp_codes, schema_migrations	otp_codes : codes OTP (28) hachés identifiés par l'email; schema_migrations : suivi des migrations versionnées (17 fichiers)

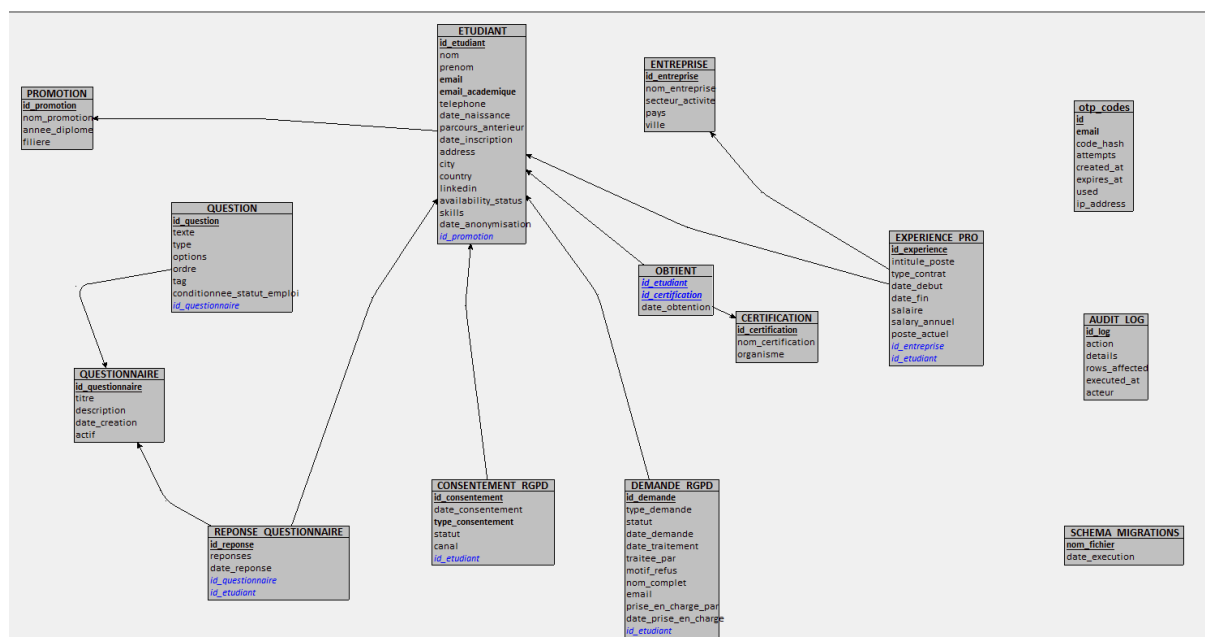


Figure A.2 – Modèle Logique de Données (MLD) : 14 tables relationnelles et leurs clés étrangères.

CHECK (3) sur les énumérations (statuts de demande RGPD (40), types de consentement).

Interface de connexion

L'alumni CRM (5) propose deux modes d'authentification : un accès administrateur par code et une connexion alumni par OTP (28) (un code à 6 chiffres envoyé par email). L'interface gère le thème clair et le thème sombre, activé par le bouton en haut à droite de la page de connexion.

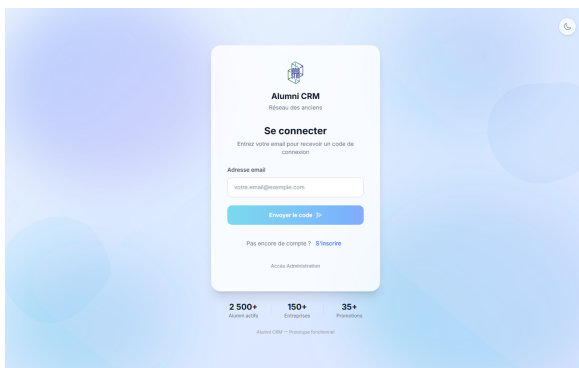


Figure B.1 – Mode clair.

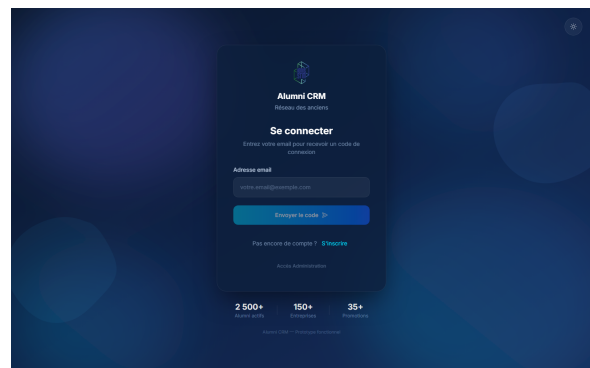


Figure B.2 – Mode sombre.

Figure B.3 – Page de connexion – thème clair vs thème sombre.

Connexion administrateur. L'accès à l'espace administration se fait via un écran dédié de connexion par code d'accès, décliné en mode clair et sombre.

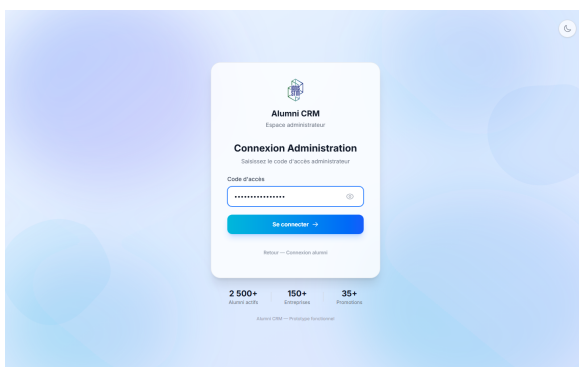


Figure B.4 – Mode clair.

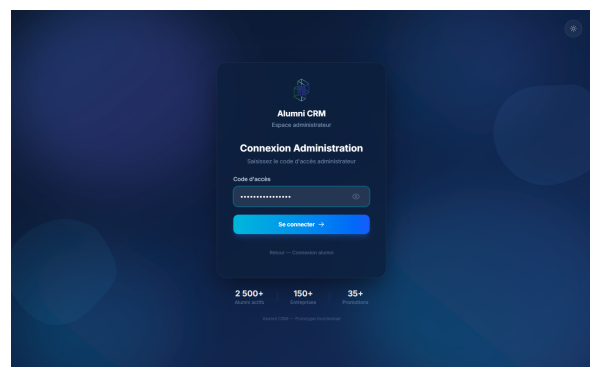
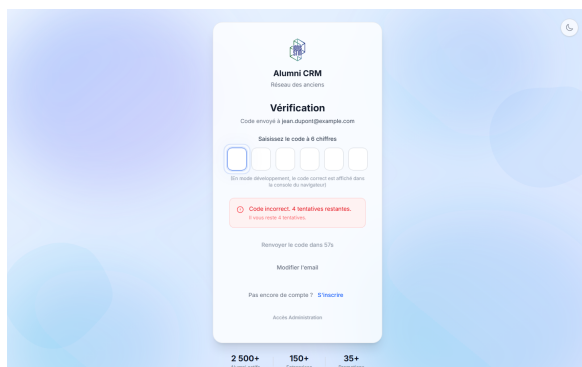
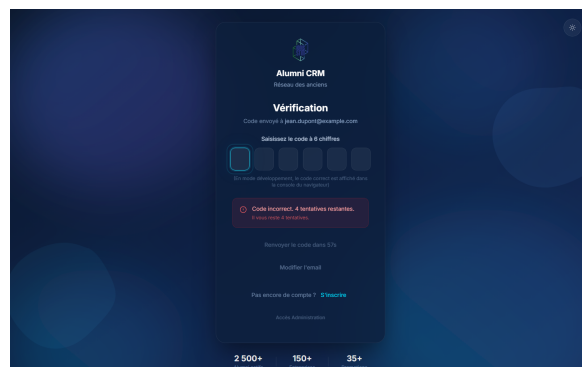


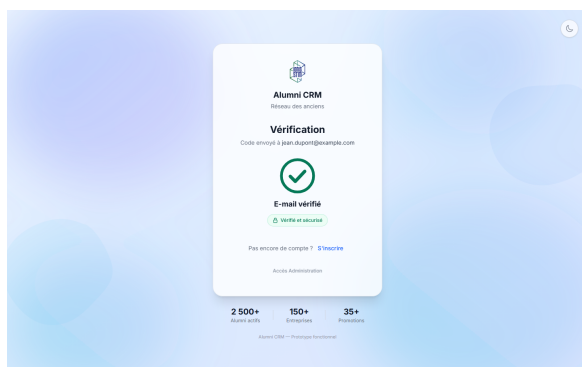
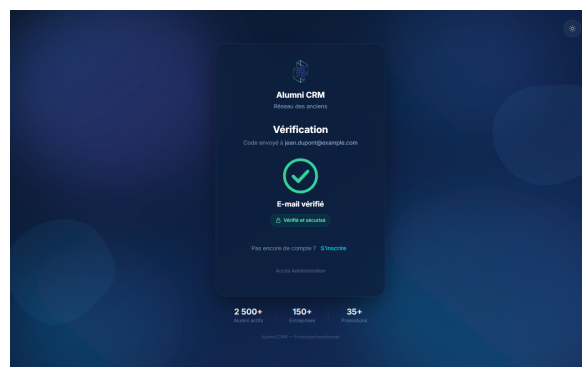
Figure B.5 – Mode sombre.

Figure B.6 – Page de connexion administrateur (code d'accès) – thème clair vs thème sombre.

Vérification OTP (28). Après saisie de l'adresse email, un code à 6 chiffres est envoyé. La page de vérification présente une saisie animée du code ; en cas de code incorrect, un message d'erreur s'affiche avec le nombre de tentatives restantes.

**Figure B.7** – Mode clair.**Figure B.8** – Mode sombre.**Figure B.9** – Vérification OTP en erreur (code incorrect) – thème clair vs thème sombre.

En cas de code valide, l'interface confirme le succès de la vérification avant la redirection vers l'espace alumni.

**Figure B.10** – Mode clair.**Figure B.11** – Mode sombre.**Figure B.12** – Vérification OTP réussie (E-mail vérifié) – thème clair vs thème sombre.



Dashboard administrateur (captures d'écran)

Les captures d'écran qui suivent présentent le tableau de bord administrateur : bento grid de [KPI \(23\)](#), indicateurs, annuaire filtrable, traitement des demandes [RGPD \(40\)](#), gestion des promotions, gestion des questionnaires et import Excel. Chaque écran est montré en mode clair et en mode sombre.

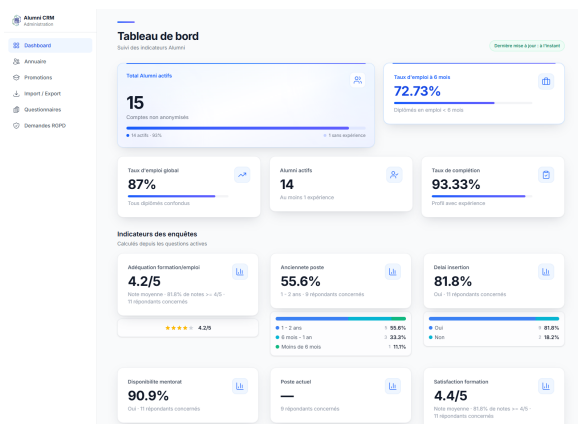


Figure C.1 – Mode clair – partie 1/3.



Figure C.2 – Mode sombre – partie 1/3.

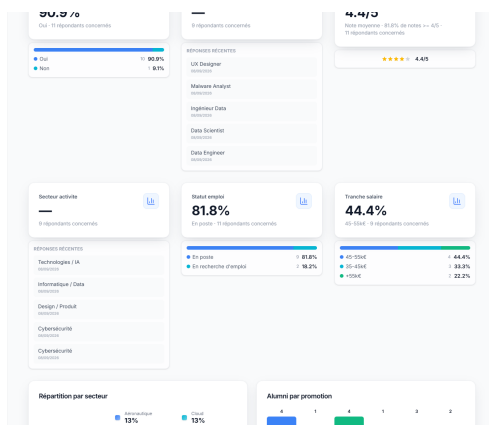


Figure C.3 – Mode clair – partie 2/3.

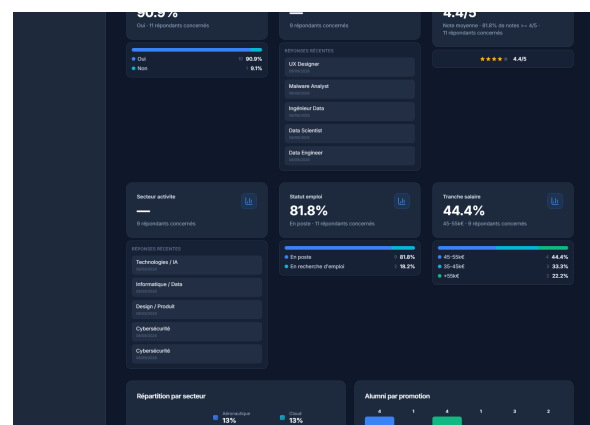


Figure C.4 – Mode sombre – partie 2/3.

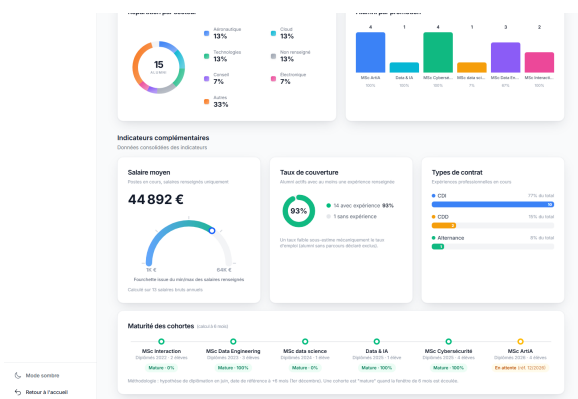


Figure C.5 – Mode clair – partie 3/3.



Figure C.6 – Mode sombre – partie 3/3.

Figure C.7 – Tableau de bord administrateur (KPI, indicateurs, bento grid) – thème clair vs thème sombre, capture intégrale en trois parties.

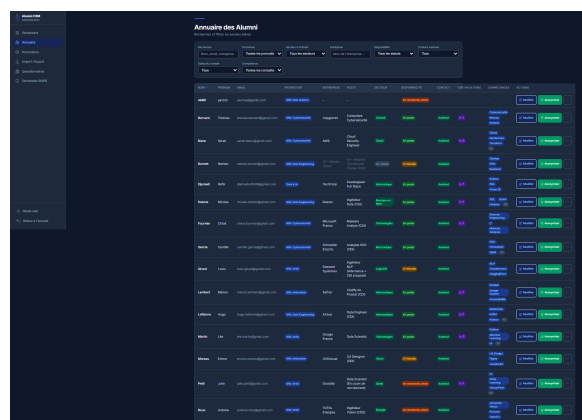


Figure C.9 – Mode sombre.

Figure C.10 – Annuaire des alumni filtrable (12 colonnes : promotion, secteur, entreprise, disponibilité, compétences, actions) – thème clair vs thème sombre, capture intégrale (lignes et colonnes complètes).

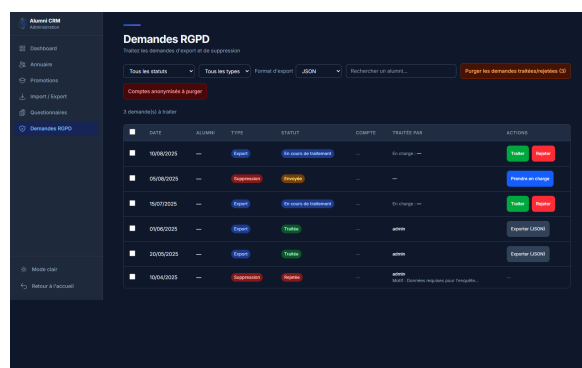


Figure C.12 – Mode sombre.

Figure C.13 – Gestion des demandes RGPD (workflow de traitement) – thème clair vs thème sombre.

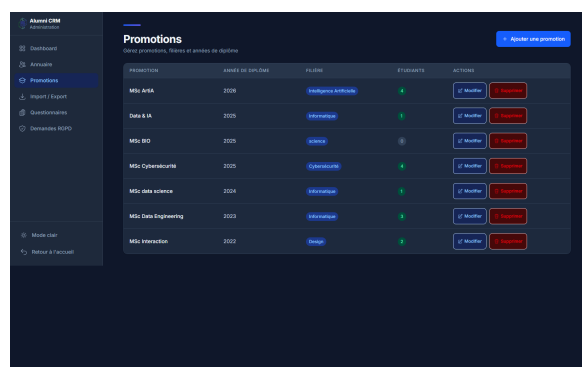


Figure C.15 – Mode sombre.

Figure C.16 – Gestion des promotions (création, édition, suivi des effectifs) – thème clair vs thème sombre.

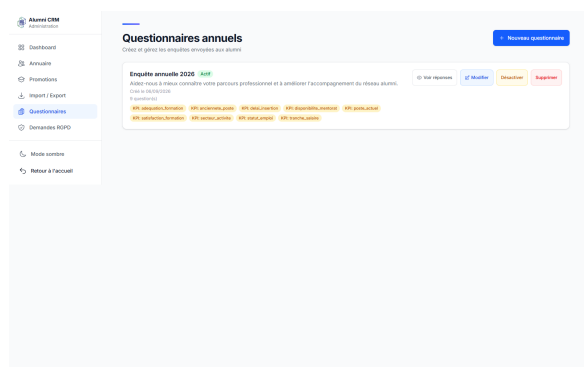


Figure C.17 – Mode clair.

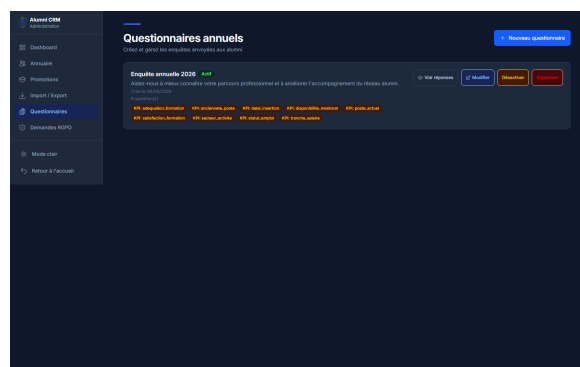


Figure C.18 – Mode sombre.

Figure C.19 – Gestion des questionnaires (6 types de questions, tags KPI, conditions) – thème clair vs thème sombre.

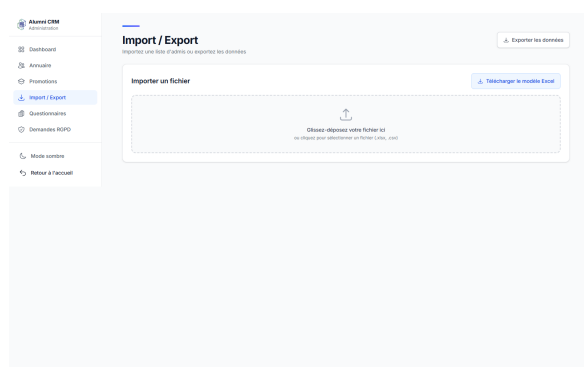


Figure C.20 – Mode clair.

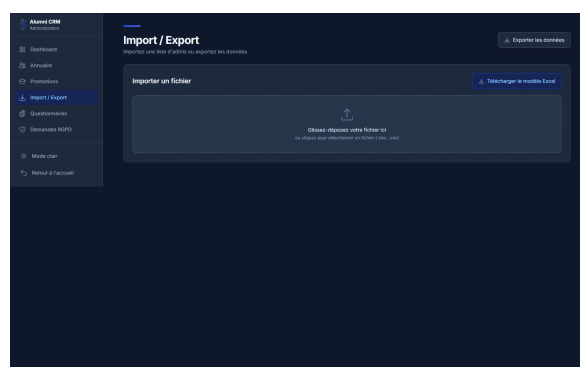


Figure C.21 – Mode sombre.

Figure C.22 – Import Excel des alumni (template, rapport d'erreurs) – thème clair vs thème sombre.

Espace alumni (captures d'écran)

Les captures d'écran qui suivent présentent l'espace alumni : inscription multi-étapes, profil, parcours professionnel, consentement RGPD (40) et questionnaire annuel. Chaque écran est montré en mode clair et en mode sombre.

Figure D.1 – Mode clair – partie 1/2.

Figure D.2 – Mode sombre – partie 1/2.

Figure D.3 – Mode clair – partie 2/2.

Figure D.4 – Mode sombre – partie 2/2.

Figure D.5 – Profil alumni (identité, statut de disponibilité, promotion, compétences) – thème clair vs thème sombre, capture intégrale en deux parties.

Figure D.6 – Mode clair – partie 1/2.

Figure D.7 – Mode sombre – partie 1/2.

Figure D.8 – Mode clair – partie 2/2.

Figure D.9 – Mode sombre – partie 2/2.

Figure D.10 – Parcours professionnel (expériences et certifications) – thème clair vs thème sombre, capture intégrale en deux parties.

Figure D.11 – Mode clair – partie 1/2.

Figure D.12 – Mode sombre – partie 1/2.

Figure D.13 – Mode clair – partie 2/2.

Figure D.14 – Mode sombre – partie 2/2.

Figure D.15 – Gestion du consentement RGPD (4 types, export, demande de suppression) – thème clair vs thème sombre, capture intégrale en deux parties.

Figure D.16 – Mode clair – partie 1/2.

Figure D.17 – Mode sombre – partie 1/2.

Figure D.18 – Mode clair – partie 2/2.

Figure D.19 – Mode sombre – partie 2/2.

Figure D.20 – Questionnaire annuel pré-rempli – thème clair vs thème sombre, capture intégrale en deux parties.

Enquête annuelle
Participez à l'enquête de suivi des parcours alumni

Enquête annuelle 2026
Aidez-vous à mieux connaître votre parcours professionnel et à améliorer l'accompagnement du réseau alumni.
Région Île-de-France - CMI 10/03/2026

1. Quel est votre statut professionnel actuel ?
Choisissez une seule réponse
☐ En poste
☒ En recherche d'emploi
☐ En formation
☐ Entrepreneur
☐ Indépendant

2. Dans quel secteur d'activité travaillez-vous actuellement ?
Choisissez une seule réponse
 Cette question ne s'applique pas à votre situation actuelle. Elle sera enregistrée comme « Non applicable ».

3. Quel est l'intitulé de votre poste actuel ?
Répondez librement
 Cette question ne s'applique pas à votre situation actuelle. Elle sera enregistrée comme « Non applicable ».

4. Avez-vous trouvé un emploi dans les 6 mois suivant votre diplôme ?
Répondez librement
☐ Oui
☐ Non

5. Votre formation vous a-t-elle bien préparé(e) à votre poste actuel ?
Notez de 1 à 5
 1 2 3 4 5

6. Quelle est votre tranche de rémunération annuelle brute ?
Choisissez une seule réponse
 Cette question ne s'applique pas à votre situation actuelle. Elle sera enregistrée comme « Non applicable ».

Figure D.21 – Mode clair – partie 1/2.

Enquête annuelle
Participez à l'enquête de suivi des parcours alumni

Enquête annuelle 2026
Aidez-vous à mieux connaître votre parcours professionnel et à améliorer l'accompagnement du réseau alumni.
Région Île-de-France - CMI 10/03/2026

1. Quel est votre statut professionnel actuel ?
Choisissez une seule réponse
☐ En poste
☒ En recherche d'emploi
☐ En formation
☐ Entrepreneur
☐ Indépendant

2. Dans quel secteur d'activité travaillez-vous actuellement ?
Choisissez une seule réponse
 Cette question ne s'applique pas à votre situation actuelle. Elle sera enregistrée comme « Non applicable ».

3. Quel est l'intitulé de votre poste actuel ?
Répondez librement
 Cette question ne s'applique pas à votre situation actuelle. Elle sera enregistrée comme « Non applicable ».

4. Avez-vous trouvé un emploi dans les 6 mois suivant votre diplôme ?
Répondez librement
☐ Oui
☐ Non

5. Votre formation vous a-t-elle bien préparé(e) à votre poste actuel ?
Notez de 1 à 5
 1 2 3 4 5

6. Quelle est votre tranche de rémunération annuelle brute ?
Choisissez une seule réponse
 Cette question ne s'applique pas à votre situation actuelle. Elle sera enregistrée comme « Non applicable ».

Figure D.22 – Mode sombre – partie 1/2.

7. Recommanderiez-vous votre formation à un(e) futur(e) étudiant(e) ?
Notez de 1 à 5
 1 2 3 4 5

8. Seriez-vous intéressé(e) pour accompagner un(e) alumni ou étudiant(e) actuel(le) ?
Répondez librement
☐ Oui
☐ Non

9. Quelle est votre ancienneté dans votre poste actuel ?
Choisissez une seule réponse
 Cette question ne s'applique pas à votre situation actuelle. Elle sera enregistrée comme « Non applicable ».

10. Quelle est votre tranche de rémunération annuelle brute ?
Choisissez une seule réponse
 Cette question ne s'applique pas à votre situation actuelle. Elle sera enregistrée comme « Non applicable ».

Mode clair
Mode sombre
Discussions

Dernière réponse : 10/03/2026
Supprimer ma réponse Mettre à jour mes réponses

Figure D.23 – Mode clair – partie 2/2.

7. Recommanderiez-vous votre formation à un(e) futur(e) étudiant(e) ?
Notez de 1 à 5
 1 2 3 4 5

8. Seriez-vous intéressé(e) pour accompagner un(e) alumni ou étudiant(e) actuel(le) ?
Répondez librement
☐ Oui
☐ Non

9. Quelle est votre ancienneté dans votre poste actuel ?
Choisissez une seule réponse
 Cette question ne s'applique pas à votre situation actuelle. Elle sera enregistrée comme « Non applicable ».

10. Quelle est votre tranche de rémunération annuelle brute ?
Choisissez une seule réponse
 Cette question ne s'applique pas à votre situation actuelle. Elle sera enregistrée comme « Non applicable ».

Mode clair
Mode sombre
Discussions

Dernière réponse : 10/03/2026
Supprimer ma réponse Mettre à jour mes réponses

Figure D.24 – Mode sombre – partie 2/2.

Figure D.25 – Questionnaire annuel pour un alumni en recherche active – questions conditionnées marquées *Non applicable* – thème clair vs thème sombre, capture intégrale en deux parties.

Inscription
Créez votre profil alumni en renseignant vos informations personnelles et votre parcours

Informations personnelles Parcours académique Réseaux sociaux 0/3 complétés

Informations personnelles
Renseignez vos informations de base

Prénoms * Nom *

Email * Email académique (personnel@univ-paris-saclay.fr)

Téléphone * (+33 6 12 34 56 78) Date de naissance (jj/mm/aaaa)

Ville Adresse Pays (France)

Parcours académique
Renseignez votre parcours académique

Promotion * Sélectionner une promotion Ex: Licence Informatique

Établissement précédent Ex: Université Paris-Saclay

Figure D.26 – Mode clair – partie 1/2.

Inscription
Créez votre profil alumni en renseignant vos informations personnelles et votre parcours

Informations personnelles Parcours académique Réseaux sociaux 0/3 complétés

Informations personnelles
Renseignez vos informations de base

Prénoms * Nom *

Email * Email académique (personnel@univ-paris-saclay.fr)

Téléphone * (+33 6 12 34 56 78) Date de naissance (jj/mm/aaaa)

Ville Adresse Pays (France)

Parcours académique
Renseignez votre parcours académique

Promotion * Sélectionner une promotion Ex: Licence Informatique

Établissement précédent Ex: Université Paris-Saclay

Figure D.27 – Mode sombre – partie 1/2.

Établissement précédent Ex: Université Paris-Saclay

Réseaux sociaux
Renseignez vos réseaux sociaux

Profil LinkedIn (https://www.linkedin.com/in/votre-profil)

Mode clair
Mode sombre
Discussions

Annuler S'inscrire

Figure D.28 – Mode clair – partie 2/2.

Établissement précédent Ex: Université Paris-Saclay

Réseaux sociaux
Renseignez vos réseaux sociaux

Profil LinkedIn (https://www.linkedin.com/in/votre-profil)

Mode clair
Mode sombre
Discussions

Annuler S'inscrire

Figure D.29 – Mode sombre – partie 2/2.

Figure D.30 – Inscription multi-étapes (données personnelles, promotion, consentements RGPD) – thème clair vs thème sombre, capture intégrale en deux parties.



Cartographie des données (synthèse)

La cartographie complète est livrée séparément : **Cartographie des Donnees - Alumni CRM.pdf**. Elle inventorie toutes les données traitées par le système, structurées par phase de vie.

Phase d'inscription (données à l'entrée). Identité et coordonnées (nom, prénom, email, téléphone, date de naissance, adresse, ville, pays, LinkedIn), statut et compétences (`availability_status`, tags de compétences), historique académique (`parcours_anterieur`, `previous_school`), rattachement scolaire (`id_promotion` → promotion, année de diplôme, filière), et données complémentaires (date d'inscription, email académique).

Phase post-diplôme (données à la sortie). Suivi des postes (entreprise, poste, type de contrat, dates de début/fin, poste actuel, description, salaire annuel **NUMERIC**, pays, ville, secteur), certifications (nom, émetteur, date d'obtention) et réponses aux questionnaires (réponses **JSON** (20), années).

Données de consentement **RGPD (40).** La table `CONSENTEMENT_RGPD` trace les 4 types de consentement (type, date, statut, canal), la table `DEMANDE_RGPD` le workflow de traitement, et `AUDIT_LOG` le journal horodaté des opérations sensibles.



Charte de conformité RGPD (synthèse)

La charte complète est livrée séparément : Charte de Conformite RGPD - Alumni CRM.pdf.

Contexte juridique. Le système est conforme au Règlement (UE (46)) 2016/679 et à la loi Informatique et Libertés. Les données personnelles sont protégées par les mécanismes standard de PostgreSQL (33) ; aucun chiffrement applicatif spécifique n'est mis en œuvre à ce jour, et la notification de violation (article 33) reste manuelle.

Les 4 types de consentement.

Table F.1 – Les 4 types de consentement RGPD : type backend, clé frontend et description.

Type backend	Clé frontend	Description
prise_de_contact	contact_allowed	L'école et les partenaires peuvent contacter l'élève
partage_donnees	data_sharing	Données statistiques anonymisées partagées
enquetes	survey_participation	Participation aux enquêtes élève
newsletter	newsletter	Réception de la newsletter

Consommation fonctionnelle des consentements.

- `newsletter` : cible l'envoi via `/newsletter/envoyer` ;
- `enquetes` : ouvre l'accès au questionnaire actif (refus → 403 et menu masqué) ;
- `prise_de_contact` : le refus exclut des relances et déclenche l'anonymisation du profil via `cleanup.py` (seul consentement dont le refus anonymise) ;
- `partage_donnees` : alimente les indicateurs partenaires (`/admin/indicateurs/partenaires`).

Droits RGPD (40) implémentés. Accès (export JSON (20)/Excel/CSV (8) auto-service), rectification (page profil), effacement (workflow demandes → anonymisation → purge différée de 6 mois), retrait du consentement (toggles). Toutes les opérations sont tracées dans `AUDIT_LOG`.



Stratégie de mise à jour des données (synthèse)

La stratégie complète est livrée séparément : *Strategie de Mise a Jour des Donnees - Alumni CRM.pdf*.

Le défi de l'obsolescence. Le principal défi d'un annuaire d'anciens est sa pérémption rapide (postes, entreprises, salaires). La gouvernance repose sur un processus proactif d'incitation à la mise à jour.

Mise à jour manuelle par l'alumni. Le profil (*AlumniProfile.jsx*) permet la modification de tous les champs personnels, le statut de disponibilité étant obligatoire et les compétences en tags dynamiques. Le parcours (*AlumniCareer.jsx*) gère l'ajout/suppression d'expériences et certifications, avec détection automatique du poste actuel et alerte visuelle en cas d'incohérence entre le statut « en_poste » et l'absence de poste actuel.

Questionnaire annuel automatisé. Côté admin, création/modification/suppression de questionnaires, 6 types de questions, tags [KPI \(23\)](#), questions conditionnées et cycle de vie. Côté alumni, accès au questionnaire actif, pré-remplissage et questions conditionnées masquées.

Pilotage par le service Relations Entreprises. Création et administration des campagnes, tags [KPI \(23\)](#) alimentant automatiquement les indicateurs, relances automatiques ([POST \(32\)](#) /*admin/questionnaires/notifier*). La newsletter constitue le principal canal de réactivation, avec un appel à l'action orienté vers la mise à jour du profil.



Analyse des indicateurs d'insertion (synthèse)

L'analyse complète est livrée séparément : [Analyse des Indicateurs d'Insertion - Alumni CRM.pdf](#).

Principe. Transformer les données brutes du [CRM \(5\)](#) en indicateurs de performance stratégiques pour les rapports d'insertion professionnelle requis par les organismes de certification ([CTI \(9\)](#), [HCERES \(16\)](#)) et les ministères.

Principes généraux de calcul.

- **Comptes anonymisés exclus** : toute ligne avec `date_anonymisation IS NOT NULL` est exclue de tous les indicateurs ([RGPD \(40\)](#)).
- **Source de vérité de l'emploi** : la table `EXPERIENCE_PRO` (et non le champ déclaratif `availability_status`). Un alumni est « en emploi » si une expérience est en cours.
- **Salaire** : `salary_annuel` (numérique) prioritaire, avec repli sur le champ texte historique.
- **Seuils d'affichage** : secteur et type de contrat vides regroupés sous « Non renseigné » ; au-delà de 6 catégories, regroupement sous « Autres ».

Les indicateurs de base et leurs endpoints. Le tableau ci-dessous recense les indicateurs calculés indépendamment des questionnaires ; le total affiché dans le dashboard s'y ajoute d'un indicateur par question taguée active.

Endpoints [API \(1\)](#).

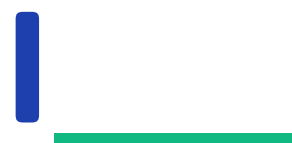
- [GET \(15\)](#) `/admin/indicateurs`
- `/admin/indicateurs/secteurs`
- `/admin/indicateurs/types-contrat`
- `/admin/indicateurs/kpi-tag`
- `/admin/indicateurs/kpi-tags`
- `/admin/indicateurs/kpi-tags-actifs`
- `/admin/indicateurs/partenaires`

Cas limites.

Table H.1 – Synthèse des indicateurs d'insertion et leurs endpoints.

Indicateur	Calcul / endpoint
Total alumni actifs	COUNT(*) où <code>date_anonymisation</code> IS NULL
Alumni actifs (≥ 1 expérience)	COUNT(DISTINCT <code>id_etudiant</code>) depuis <code>EXPERIENCE_PRO</code>
Taux de complétion	(alumni avec ≥ 1 expérience / total) $\times 100$
Taux d'emploi à 6 mois	expérience active à la date de référence (fenêtre 6 mois) ; promo non mature $\rightarrow$ null
Taux d'emploi global	(étudiants en poste / total) $\times 100$ par promotion
Répartition par secteur	COUNT(DISTINCT <code>id_etudiant</code>) par secteur (poste actuel)
Alumni par promotion	effectif, % en poste, taux de couverture, salaire moyen
Salaire moyen	AVG de <code>salary_annuel</code> (ou <code>repli</code>) ; jauge avec échantillon ≥ 5
Répartition par type de contrat	COUNT(*) des expériences en cours

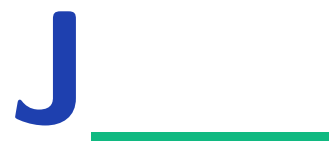
- Promotion sans fenêtre de 6 mois écoulée $\rightarrow$ null + statut « en_attente » ;
- échantillon de salaire < 5 $\rightarrow$ fourchette élargie et mention « échantillon limité » ;
- tag [KPI \(23\)](#) sans réponse $\rightarrow$ état vide.



Guide des processus d'animation du réseau (extrait)

Le guide complet est livré séparément : **Guide des Processus - Animation du Réseau Alumni.pdf**, également généré par script (`generate_reports.py`). Il décrit **8 processus opérationnels** destinés au service Relations Entreprises et à l'équipe pédagogique :

1. **Inscription et collecte initiale** : inscription multi-étapes, validation de l'email académique, 4 consentements [RGPD \(40\)](#) ; import en masse via template Excel avec rapport d'erreur.
2. **Suivi de l'insertion professionnelle** : mise à jour par l'alumni (ajout/suppression d'expériences et certifications), référentiel de 37 secteurs standardisés.
3. **Questionnaire annuel** : création admin (6 types de questions, tags [KPI \(23\)](#), conditions), réponse alumni pré-remplie, exploitation des [KPI \(23\)](#).
4. **Newsletter** : ciblage par consentement, calendrier mensuel/bimestriel, contenu type avec CTA vers la mise à jour de profil.
5. **Animation du réseau** : annuaire filtrable, entretiens de suivi, événements trimestriels, identification des entreprises comptant le plus d'alumni.
6. **Conformité [RGPD \(40\)](#)** : consentement traçable, workflow de demandes, export, audit.
7. **Nettoyage et maintenance** : détection d'orphelins, fusion de doublons, archivage, purge différée.
8. **Pilotage** : indicateurs de performance, suivi des campagnes.



Liste des endpoints API

L'API (1) expose **84 endpoints REST (39)** répartis sur **16 routeurs** (60 chemins). La liste exhaustive des méthodes et chemins se consulte directement dans la documentation [Swagger \(44\)](#) générée par FastAPI (endpoint `/docs`). Les principaux domaines : Racine (1), Authentification (3), Promotions (5), Étudiants (7), Entreprises (5), Expériences (6), Certifications (8), [RGPD \(40\)](#) alumni (7), [RGPD \(40\)](#) admin (11), Annuaire/Indicateurs (8), Nettoyage (6), Import/Export (3), Questionnaires alumni (4), Questionnaires admin (9), Newsletter (1).

Documentation [Swagger \(44\)](#) (FastAPI). La figure suivante montre la page `/docs` générée automatiquement, avec la liste des routeurs et la console d'essai intégrée.

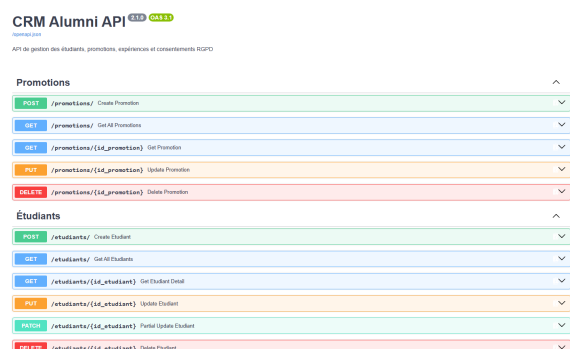


Figure J.1 – Mode clair.

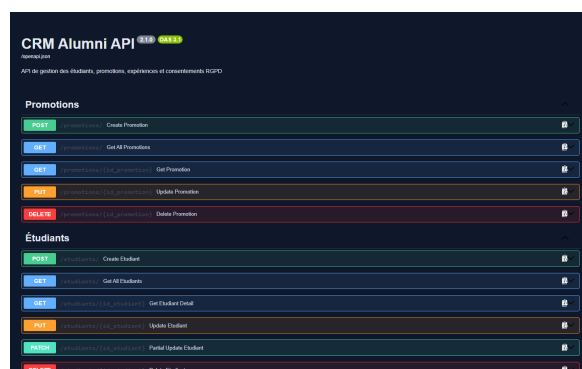


Figure J.2 – Mode sombre.

Figure J.3 – Documentation Swagger UI de l'API FastAPI (`/docs`)

Exemples d'appels. Quelques appels significatifs, avec le corps de requête envoyé et la réponse [JSON \(20\)](#) réellement retournée par l'API (1). `<token>` désigne le jeton [JWT \(22\)](#) obtenu aux étapes 1 (admin) ou 3 (alumni), transmis dans l'en-tête `Authorization: Bearer <token>`.

1. Authentification admin — POST `/auth/admin/login`

Connexion de l'administrateur par code d'accès. Réponse : jeton [JWT \(22\)](#) + rôle. Ce token protège toutes les routes `/admin/*`.

Listing J.1 – Authentification administrateur

```
curl -X POST http://localhost:8000/auth/admin/login \
```



```
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{"code": "s3cr3t"}'
```

Listing J.2 – Réponse — token JWT et rôle

```
{  
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",  
  "role": "admin"  
}
```

2. Demande d'un code OTP — POST /auth/otp/request

Déclenche l'envoi par email d'un code à 6 chiffres (10 min de validité). La réponse est volontairement identique que le compte existe ou non (anti-énumération d'adresses).

Listing J.3 – Envoi du code OTP par email

```
curl -X POST http://localhost:8000/auth/otp/request \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{"email": "jean.dupont@example.com}"'
```

Listing J.4 – Réponse — confirmation d'envoi

```
{  
  "message": "Si ce compte existe, un code a ete envoye."  
}
```

3. Vérification du code OTP — POST /auth/otp/verify

Échange du code reçu contre un jeton de session alumni (*JWT (22)*), rôle *alumni*, validité 24 h), accompagné des informations minimales du compte.

Listing J.5 – Vérification OTP

```
curl -X POST http://localhost:8000/auth/otp/verify \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{"email": "jean.dupont@example.com", "code": "483920}"'
```

Listing J.6 – Réponse — token de session alumni

```
{  
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",  
  "alumni": {  
    "id_etudiant": 1,  
    "nom": "Dupont",  
    "prenom": "Jean",  
    "email": "jean.dupont@example.com"  }  
}
```

```
},  
  "role": "alumni"  
}
```

4. Indicateurs du tableau de bord — GET /admin/indicateurs (*route admin*)

*Indicateurs globaux : taux d'emploi, salaires, couverture. Les champs **hypothese** et **source_de_verite** documentent les règles de calcul; la réponse complète est tronquée (...) pour la lisibilité.*

Listing J.7 – Requête indicateurs

```
curl -X GET http://localhost:8000/admin/indicateurs \  
-H "Authorization: Bearer <token>"
```

Listing J.8 – Réponse — taux d'emploi et salaires par promotion

```
{  
  "hypothese": "diplomation juin, delai approxime : date de reference =  
    annee_diplome-12-01 (+6 mois)...",  
  "source_de_verite": "EXPERIENCE_PRO : experience non terminee... ;  
    availability_status est declaratif...",  
  "indicateurs_par_promotion": [  
    {  
      "nom_promotion": "Promotion 2023",  
      "annee_diplome": 2023,  
      "total_etudiants": 4,  
      "etudiants_en_poste": 2,  
      "etudiants_avec_experience": 3,  
      "salaire_moyen": 3550.0,  
      "taux_emploi_pourcentage": 50.0,  
      "taux_couverture": 75.0  
    }  
  ],  
  "taux_emploi_6mois_par_promotion": [  
    {  
      "nom_promotion": "Promotion 2023",  
      "annee_diplome": 2023,  
      "date_reference": "2023-12-01",  
      "statut_maturite": "mature",  
      "total_diplomes": 4,  
      "emplois_6_mois": 3,  
      "taux_emploi_6mois_pourcentage": 75.0,  
      "taux_couverture": 75.0  
    }  
  ]  
}
```

```

    }
  ],
  "taux_emploi_6mois": 73.33,
  "total_diplomes_matures": 15,
  "emplois_6_mois_matures": 11,
  "alumni_actifs": 22,
  "taux_reponse": 91.67,
  "total_alumni": 24,
  "salaire_moyen": 46909.09,
  "salaires_reseignes": 11,
  "salaire_min": 32000.0,
  "salaire_max": 70000.0
}

```

5. Répartition par secteur — GET /admin/indicateurs/secteurs (*route admin*)

Nombre d'alumni par secteur d'activité (secteur de l'expérience en cours). Un secteur absent est agrégé sous "**secteur**": **null** (affiché « Non renseigné » côté frontend).

Listing J.9 – Requête secteurs

```

curl -X GET http://localhost:8000/admin/indicateurs/secteurs \
-H "Authorization: Bearer<token>"

```

Listing J.10 – Réponse — distribution par secteur d'activité

```

{
  "secteurs": [
    {"secteur": "Technologie", "count": 3},
    {"secteur": "Conseil", "count": 2},
    {"secteur": "Marketing", "count": 2},
    {"secteur": null, "count": 1}
  ],
  "total_alumni": 24
}

```

6. Tags KPI des questionnaires actifs — GET /admin/indicateurs/kpi-tags (*route admin*)

Indicateurs dérivés calculés automatiquement à partir des réponses des questionnaires actifs. Un tag sans réponse est toujours renvoyé (valeurs **null**).

Listing J.11 – Requête KPI tags

```

curl -X GET http://localhost:8000/admin/indicateurs/kpi-tags \
-H "Authorization: Bearer<token>"

```

Listing J.12 – Réponse — indicateurs dérivés du questionnaire

```
[
  {
    "tag": "adequation_formation",
    "question_texte": "Votre formation vous a-t-elle prepare au monde
      professionnel ?",
    "question_type": "boolean",
    "total_repondants": 12,
    "valeur": 75.0,
    "unite": "%",
    "libelle_valeur": "Oui",
    "distribution": [
      {"label": "Oui", "nb": 9, "pourcentage": 75.0},
      {"label": "Non", "nb": 3, "pourcentage": 25.0}
    ],
    "detail": null,
    "reponses_recentes": [
      {"reponse": "oui", "date": "2026-06-01"},
      {"reponse": "non", "date": "2026-05-28"}
    ]
  }
]
```

7. Questionnaire actif — GET /questionnaires/actif?id_etudiant=1 (*route alumni*)

Questionnaire en cours de collecte avec ses questions dans l'ordre (*ordre*), le type (*boolean*, *choice*, *single_choice*, *dropdown*, *rating*, *text*), les options (*options*) et le tag *KPI* (23) éventuel (*tag*).

Listing J.13 – Récupération du questionnaire courant

```
curl -X GET "http://localhost:8000/questionnaires/actif?id_etudiant=1" \
-H "Authorization: Bearer <token>"
```

Listing J.14 – Réponse — structure du questionnaire et questions

```
{
  "id_questionnaire": 3,
  "titre": "Enquete Alumni 2026",
  "description": "Situation professionnelle un an apres l'obtention du diplome
    .",
  "date_creation": "2026-06-01",
  "actif": true,
```

```

"questions": [
  {
    "id_question": 11,
    "id_questionnaire": 3,
    "texte": "Votre formation vous a-t-elle prepare au monde professionnel ?",

    "type": "boolean",
    "options": [],
    "ordre": 1,
    "tag": "adequation_formation",
    "conditionnee_statut_emploi": false
  },
  {
    "id_question": 12,
    "id_questionnaire": 3,
    "texte": "Dans quel secteur exercez-vous ?",
    "type": "dropdown",
    "options": ["Technologie", "Finance", "Sante", "Education", "Autre"],
    "ordre": 2,
    "tag": "secteur_emploi",
    "conditionnee_statut_emploi": true
  }
]
}

```

8. Consentements RGPD d'un alumni — GET /consentements/etudiant/{id} (alumni ou admin)

Historique des choix, du plus récent au plus ancien. Chaque ligne est horodatée et porte le canal de collecte (web); pour lire l'état courant il faut conserver la ligne la plus récente de chaque `type_consentement`.

Listing J.15 – Lecture des consentements RGPD d'un alumni

```

curl -X GET http://localhost:8000/consentements/etudiant/1 \
-H "Authorization: Bearer <token>"

```

Listing J.16 – Réponse — historique des consentements

```

[
  {
    "id_consentement": 42,
    "date_consentement": "2026-06-15",
    "type_consentement": "newsletter",

```

```
    "statut": "actif",
    "canal": "web",
    "id_etudiant": 1
  },
  {
    "id_consentement": 38,
    "date_consentement": "2026-06-10",
    "type_consentement": "prise_de_contact",
    "statut": "actif",
    "canal": "web",
    "id_etudiant": 1
  },
  {
    "id_consentement": 37,
    "date_consentement": "2026-06-10",
    "type_consentement": "enquetes",
    "statut": "actif",
    "canal": "web",
    "id_etudiant": 1
  },
  {
    "id_consentement": 36,
    "date_consentement": "2026-06-10",
    "type_consentement": "partage_donnees",
    "statut": "actif",
    "canal": "web",
    "id_etudiant": 1
  }
]
```



Différentiel de migration et audit de conformité

Le drift de migration (clé étrangère `ON DELETE (10) CASCADE (2)` sur `reponse_questionnaire.id_etudiant` sans contrepartie dans le fichier de migration d'origine) a été corrigé par une migration corrective **idempotente** (011), et le rejeu complet des migrations sur une base vide (16 à la date de l'audit, 17 avec la migration corrective 016) ne relève aucune différence structurelle.

Principe retenu. Une migration déjà appliquée ne se modifie jamais ; on corrige par une nouvelle migration. C'est ainsi qu'a été traité le drift de la migration 003 par la migration corrective 011, qui interroge `pg_constraint` avant d'agir.

Points secondaires — état au 10/09/2026. Les points P2 relevés ont été résolus : statut des consentements contraint (`Literal` côté `API (1)` et `CHECK (3)` en base, migration 016), date d'obtention des certifications validée (pas de date future), réponses de questionnaire contrôlées contre le type de la question, mise à jour atomique d'une expérience (`PUT (34) /experiences/{id_experience}`), ordre 0 respecté, et réponses réelles du `actif` et du `nb_etudiants`. Deux points de maintenance restent en P3 : la purge des tables `otp_codes` et `AUDIT_LOG` et l'échec silencieux de `_write_audit_log`. Le détail est consigné dans `AUDIT_COHERENCE.md` (synthèse + détail table-par-champ, PDF : `AUDIT_COHERENCE.pdf`).